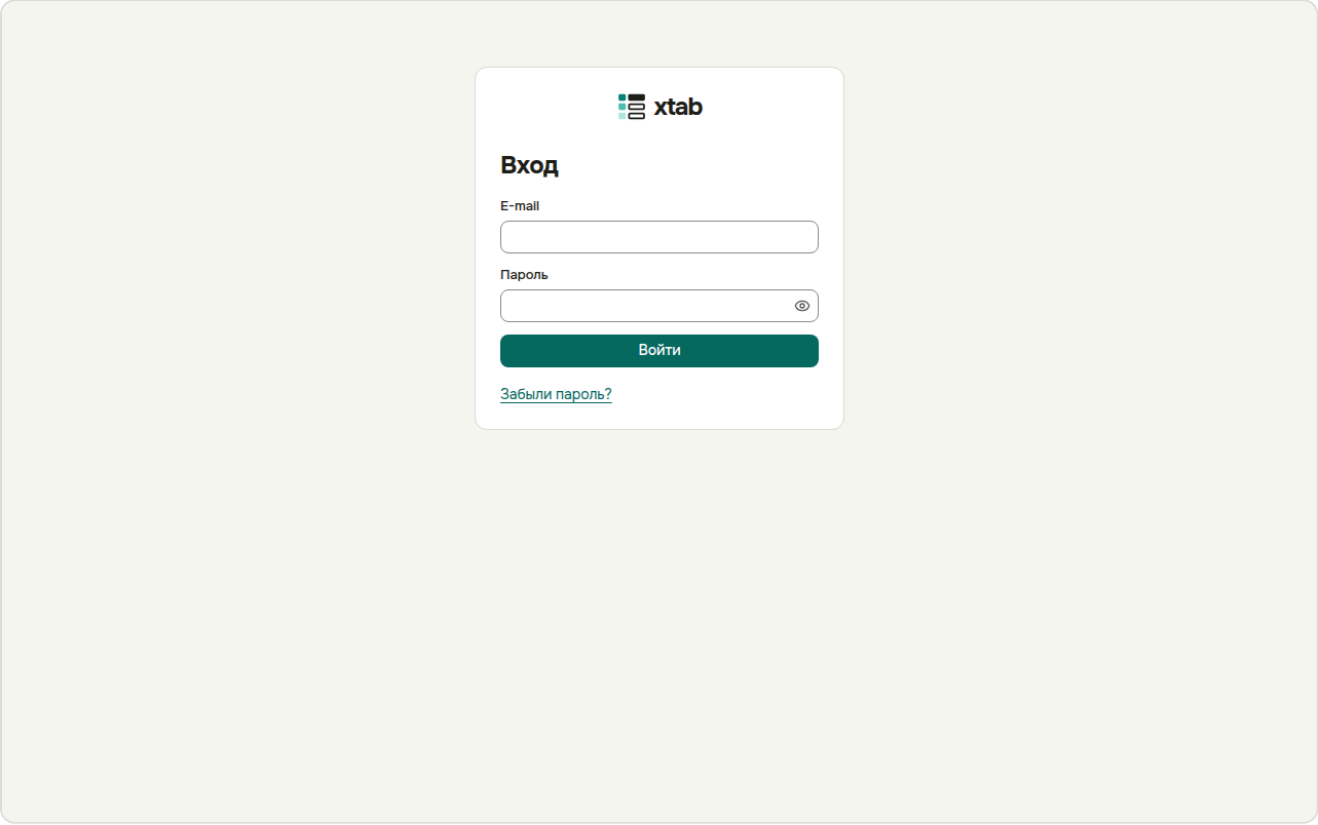
# Руководство пользователя xtab

Как работать с xtab: войти, завести рабочее пространство, базу и таблицы, вносить записи, настраивать поля и представления, искать, переносить данные из таблиц Excel и обратно. Руководство описывает версию 0.4 и пополняется с каждым выпуском.

## Вход

Первое письмо от xtab — приглашение со ссылкой. Откройте ссылку, укажите своё имя и придумайте пароль не короче 12 символов, затем нажмите **Присоединиться**. Ссылка действует один раз.

В следующий раз откройте адрес xtab, введите e-mail и пароль и нажмите **Войти**. Чтобы проверить, правильно ли набран пароль, нажмите значок глаза справа в поле пароля — пароль станет виден, повторное нажатие снова его скроет.



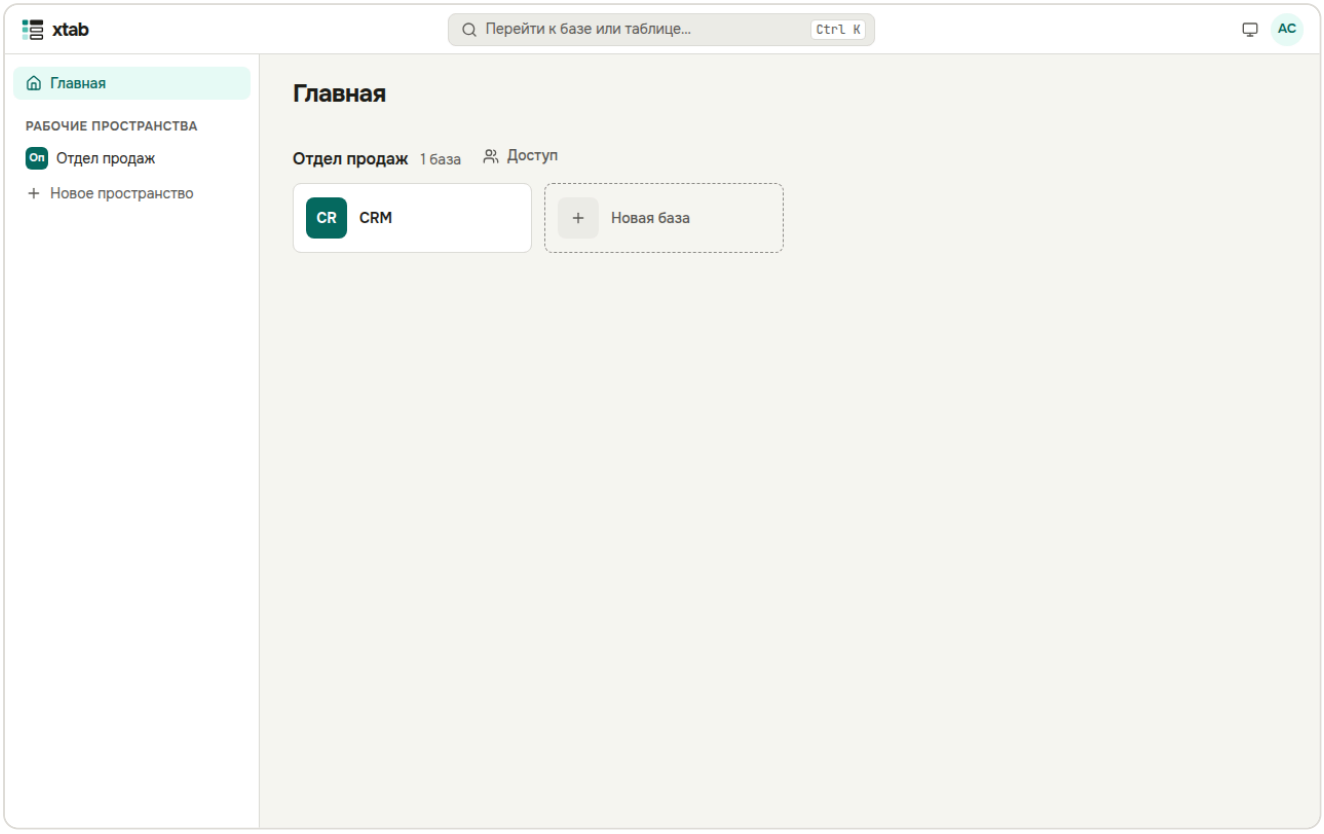

Страница входа

Если пароль забыт, нажмите **Забыли пароль?**, введите e-mail и нажмите **Отправить ссылку**. По ссылке из письма задайте новый пароль.

Чтобы выйти, нажмите на кружок с инициалами в правом верхнем углу и выберите **Выйти**.

## Главная: пространства и базы

После входа открывается главная. Слева — рабочие пространства: в них собраны базы одного отдела или направления. Справа — базы каждого пространства плитками.




Главная с рабочим пространством и базой

- **Новое рабочее пространство:** слева нажмите **Новое пространство**, введите название и нажмите Enter.
- **Новая база:** в нужном пространстве нажмите плитку **Новая база**, введите название и нажмите Enter. База откроется сразу.
- **Открыть базу:** нажмите на её плитку.
- **Перейти к пространству:** нажмите на него в списке слева.

## База и таблицы

Таблицы базы — вкладки под верхней строкой. Открывается первая таблица.

- **Новая таблица:** нажмите **+ Таблица** справа от вкладок, введите название и нажмите Enter. В новой таблице уже есть поле «Название».
- **Таблица из файла CSV или Excel:** нажмите **Из файла** справа от вкладок — см. раздел «Импорт из CSV и Excel».
- **Другая таблица:** нажмите на её вкладку.

В верхней строке видно, в каком пространстве и какой базе вы находитесь. Чтобы вернуться на главную, нажмите на значок xtab слева.

---

## Записи в таблице

Таблица показывает записи строками, поля — колонками. Первая колонка — главное поле записи: она остаётся на месте, когда таблица прокручивается вправо. Внизу показано, сколько записей в представлении.

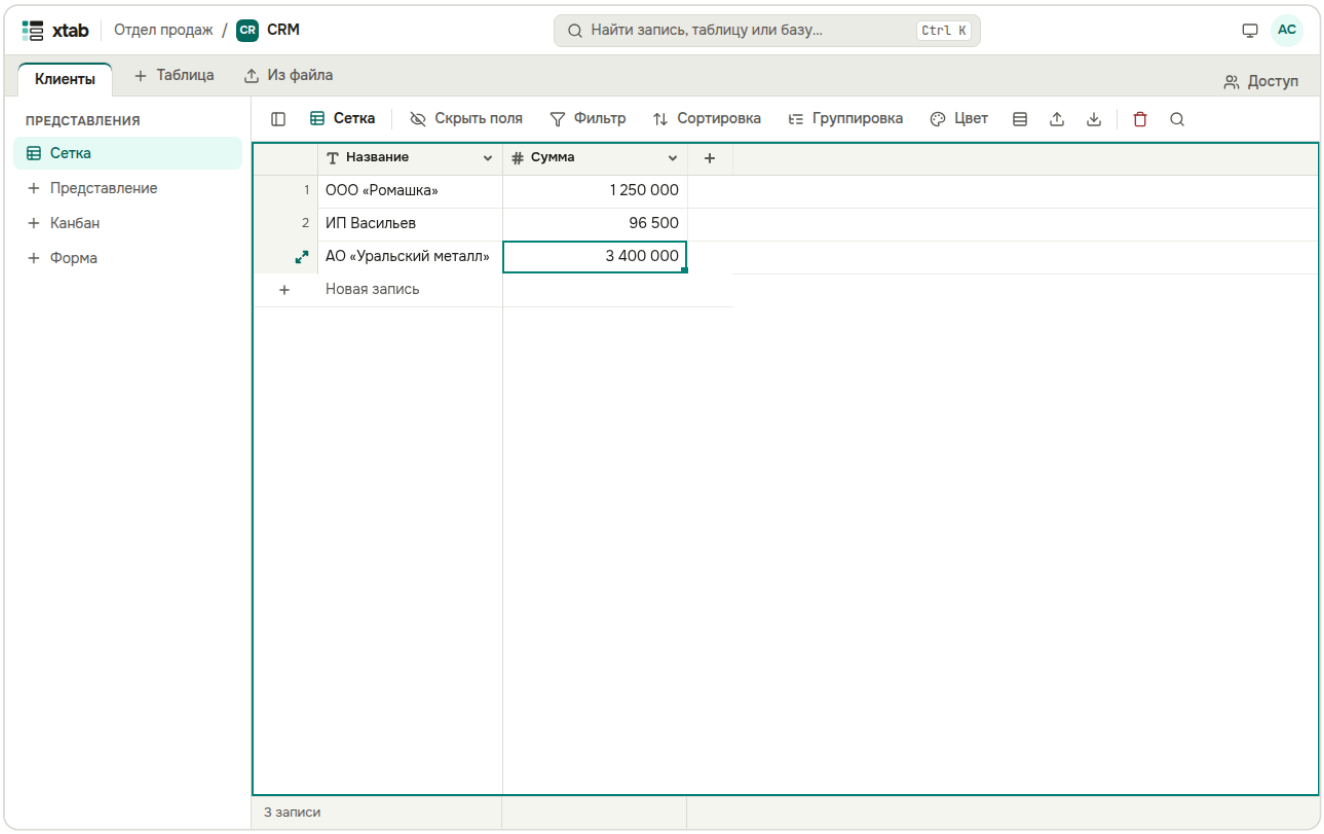



Таблица с записями

- **Выбрать ячейку:** нажмите на неё. По ячейкам можно ходить стрелками, Tab, Page Up и Page Down, Home и End.
- **Изменить значение:** нажмите Enter или дважды на ячейку, либо просто начните печатать. Enter или Tab сохраняют значение, Esc отменяет правку. Числа можно вводить с пробелами и запятой: `1 250 000,50`.
- **Флажок:** нажмите Enter или ещё раз на выбранную ячейку.
- **Очистить ячейку:** нажмите Delete.
- **Новая запись:** нажмите строку **Новая запись** под последней записью.
- **Новая запись под выбранной:** нажмите Shift+Enter.
- **Удалить запись:** выберите любую её ячейку и нажмите значок корзины над таблицей, затем подтвердите.

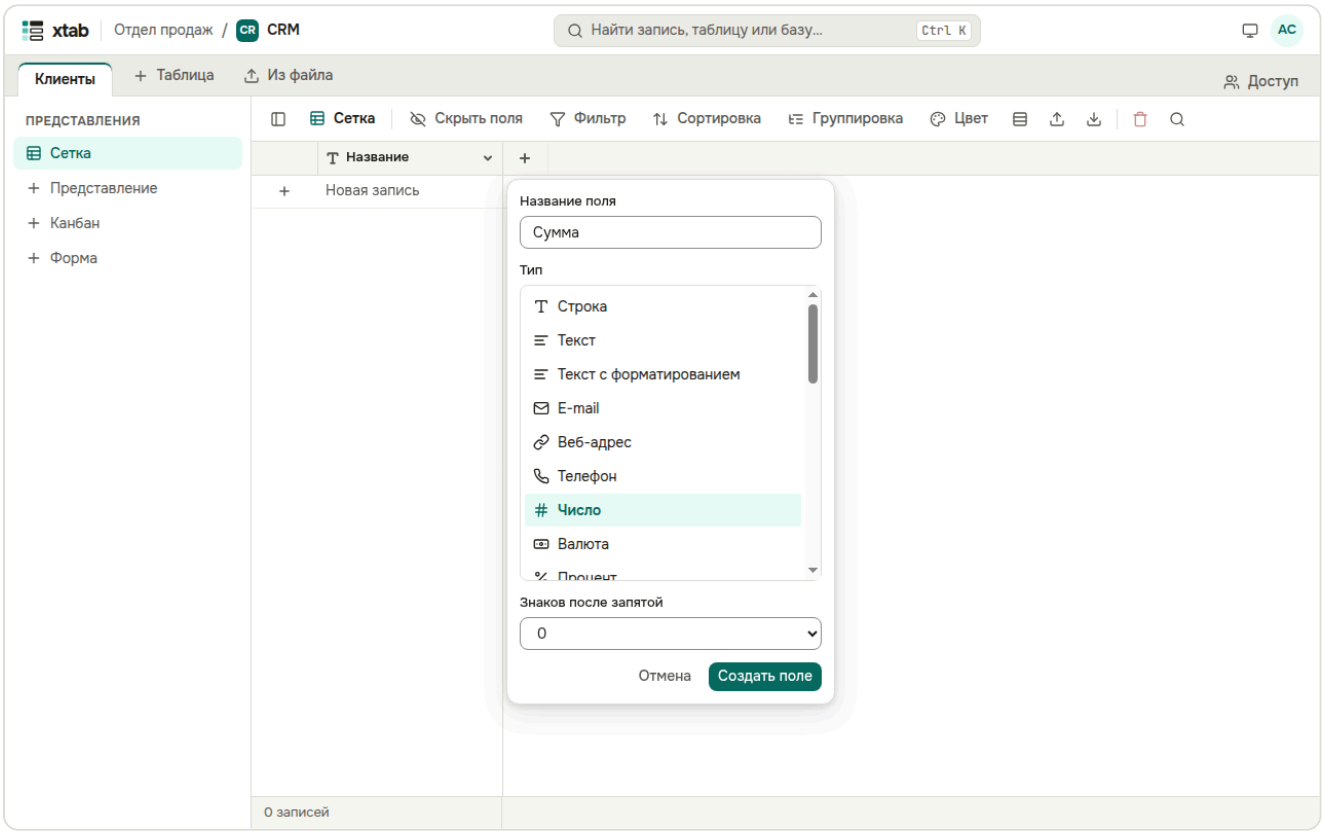
Поля, которые заполняет система (время создания, автор, автономер), изменить нельзя.

## Поля

У каждого поля есть тип. Значок типа показан в заголовке колонки.

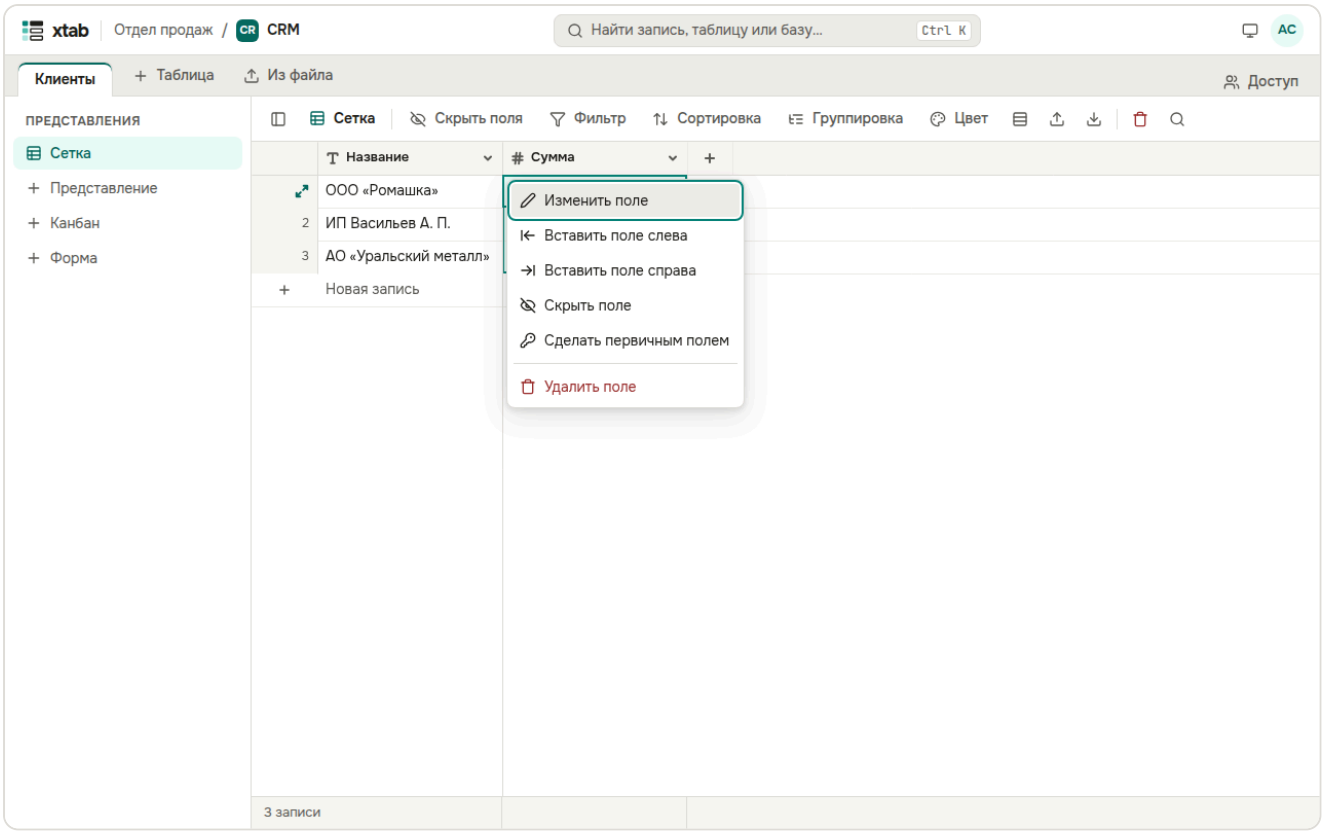
- **Текст и контакты:** строка, текст, e-mail, веб-адрес, телефон.
- **Числа:** число, валюта, процент, длительность, рейтинг.
- **Выбор:** флажок, один из списка, несколько из списка, пользователь.
- **Даты:** дата, дата и время.
- **Связи между таблицами:** связь, подстановка, количество связей, сводка по связи.
- **Вычисления:** формула.
- **Файлы:** вложения.
- **Заполняет система:** автономер, время создания или изменения, автор или изменивший.

**Новое поле в конце таблицы:** нажмите **+** справа от последней колонки, введите название, выберите тип и нажмите **Создать поле**.




Новое поле

**Меню поля:** нажмите на заголовок колонки.



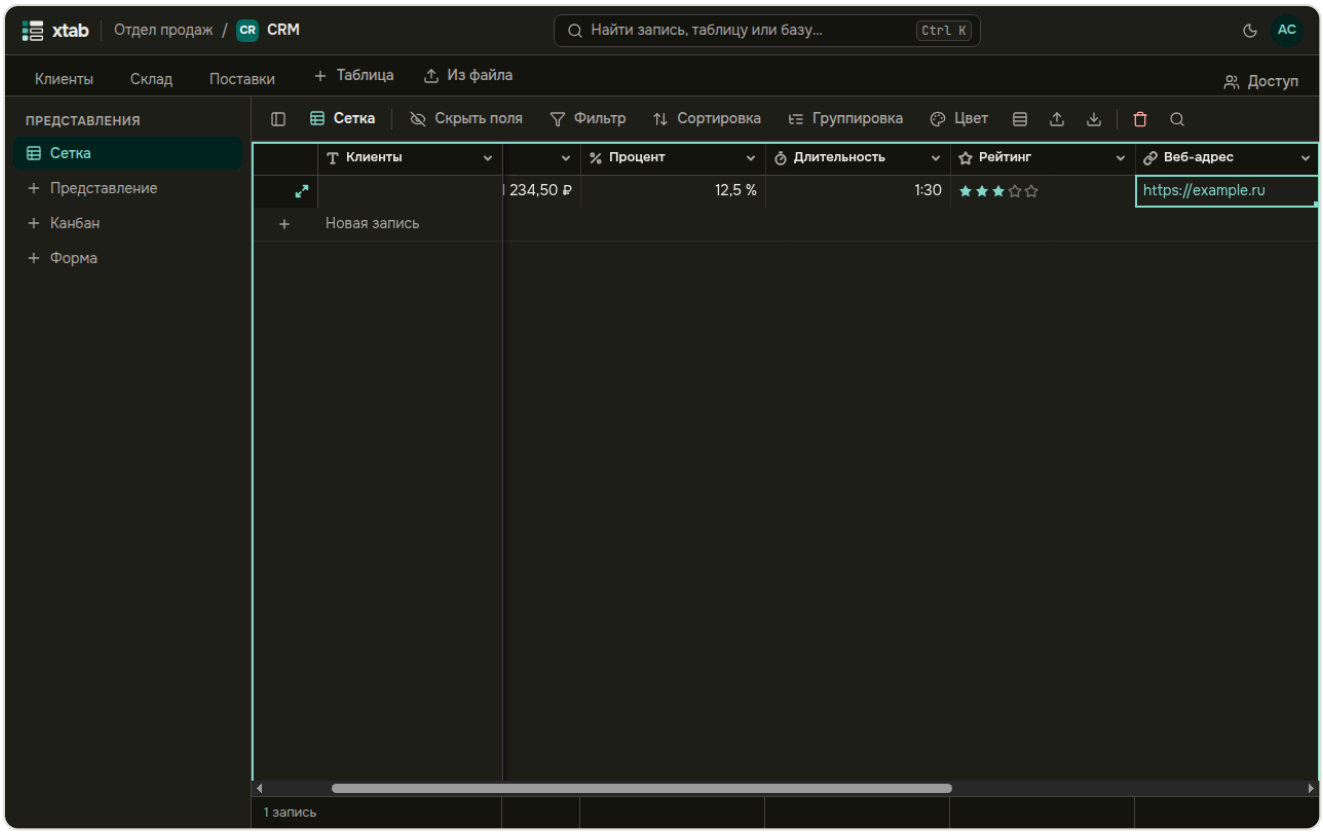
Меню поля

- **Изменить поле** — новое название, варианты списка (по одному в строке), число знаков после запятой или текст формулы.
- **Вставить поле слева** или **справа** — новое поле рядом с этим.
- **Сделать первичным полем** — поле становится первой колонкой и названием записи: его значение видно в связях, в быстром переходе и в заголовке записи. Первичным может быть и формула.
- **Скрыть поле** — колонка пропадает из этого представления, данные остаются.
- **Удалить поле** — поле удаляется вместе со всеми его значениями, после подтверждения. Первичное поле удалить нельзя.

---

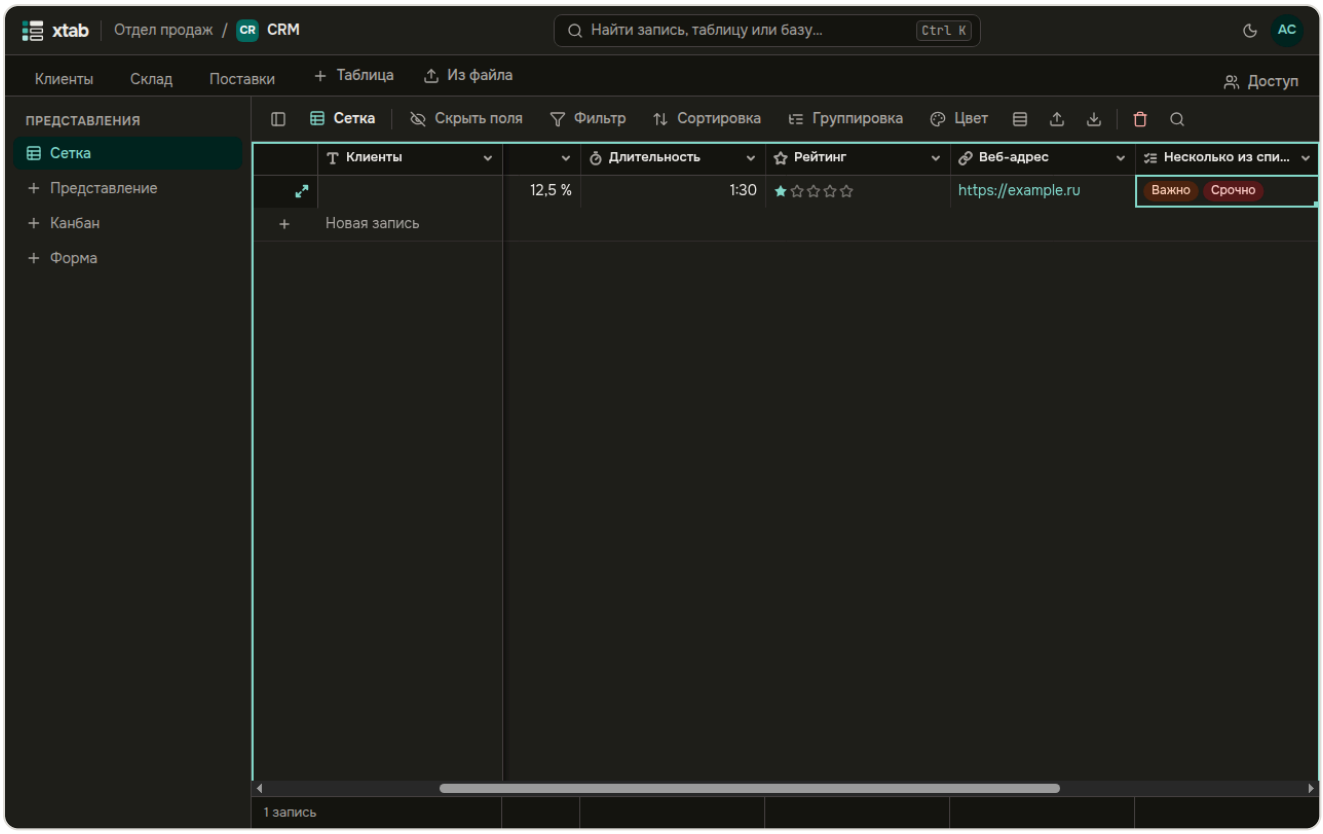
## Значения полей разных типов

- **Валюта, процент, длительность:** вводите как привыкли: `1 234,50`, `12,5`, `1:30`. Значок валюты, знак процента и часы с минутами xtab добавит сам.
- **Рейтинг:** нажмите на нужную звезду.
- **E-mail и веб-адрес:** адрес становится ссылкой.



Валюта, процент, длительность, рейтинг и веб-адрес

- **Несколько из списка:** выберите ячейку и нажмите Enter. Отметьте нужные варианты — в ячейке они появятся в том порядке, в каком вы их отмечали.
- **Пользователь:** нажмите Enter, начните вводить имя участника и выберите его из списка. В настройке поля можно разрешить **Несколько человек в ячейке**.



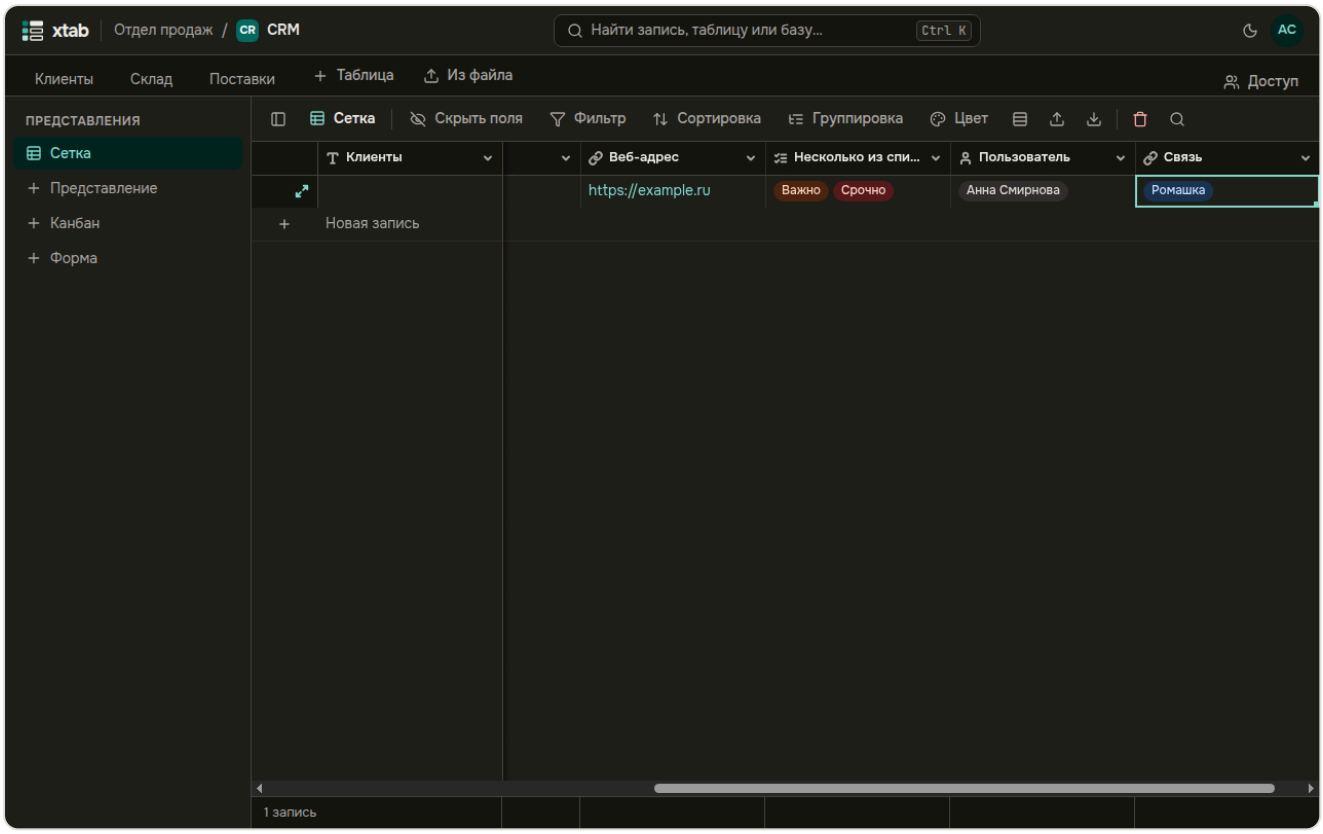
Несколько из списка и пользователь

## Связи между таблицами

Поле **Связь** соединяет запись с записями другой таблицы: например, клиента — с его поставщиками.

**Создать связь:** добавьте поле типа **Связь** и выберите **Связанную таблицу**. Если в ячейке должна быть только одна запись, включите **Только одна запись**. В связанной таблице появится обратное поле: связь видна с обеих сторон.

**Связать записи:** выберите ячейку и нажмите Enter. Найдите запись по названию и выберите её из списка; крестик на плашке убирает связь.



Связь с записью другой таблицы

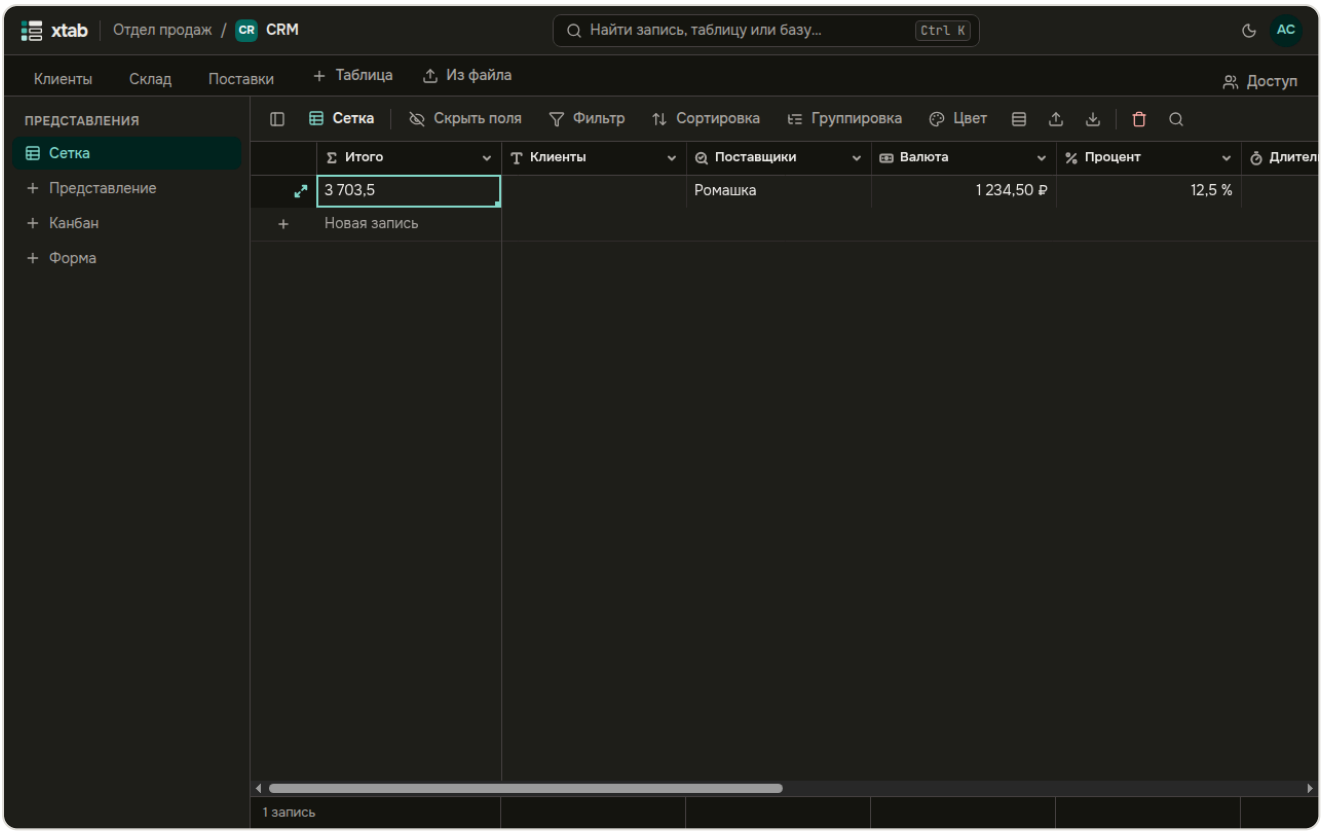
- Связи можно вставлять из буфера обмена — названиями связанных записей.
- По связи можно фильтровать, сортировать и группировать записи — по названиям связанных записей.
- В экспорт попадают названия связанных записей.

---

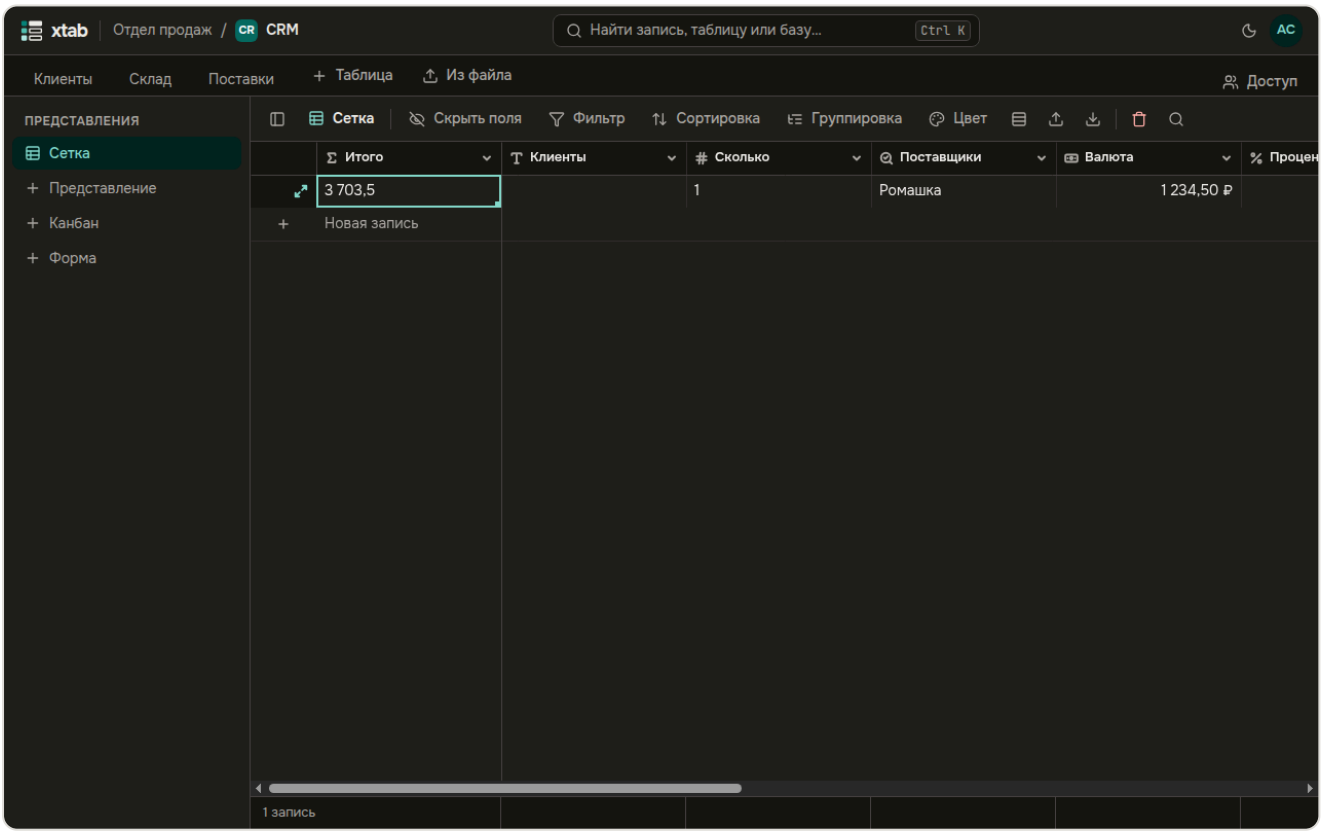
## Подстановка, количество и сводка

Эти поля берут данные из связанных записей и сами обновляются, когда связанные записи меняются.

- **Подстановка** показывает значения выбранного поля связанных записей: например, города поставщиков. В форме поля выберите **Поле связи** и **Поле связанной таблицы**.
- **Количество связей** считает, сколько записей связано. Выберите **Поле связи**.




Подстановка названий поставщиков

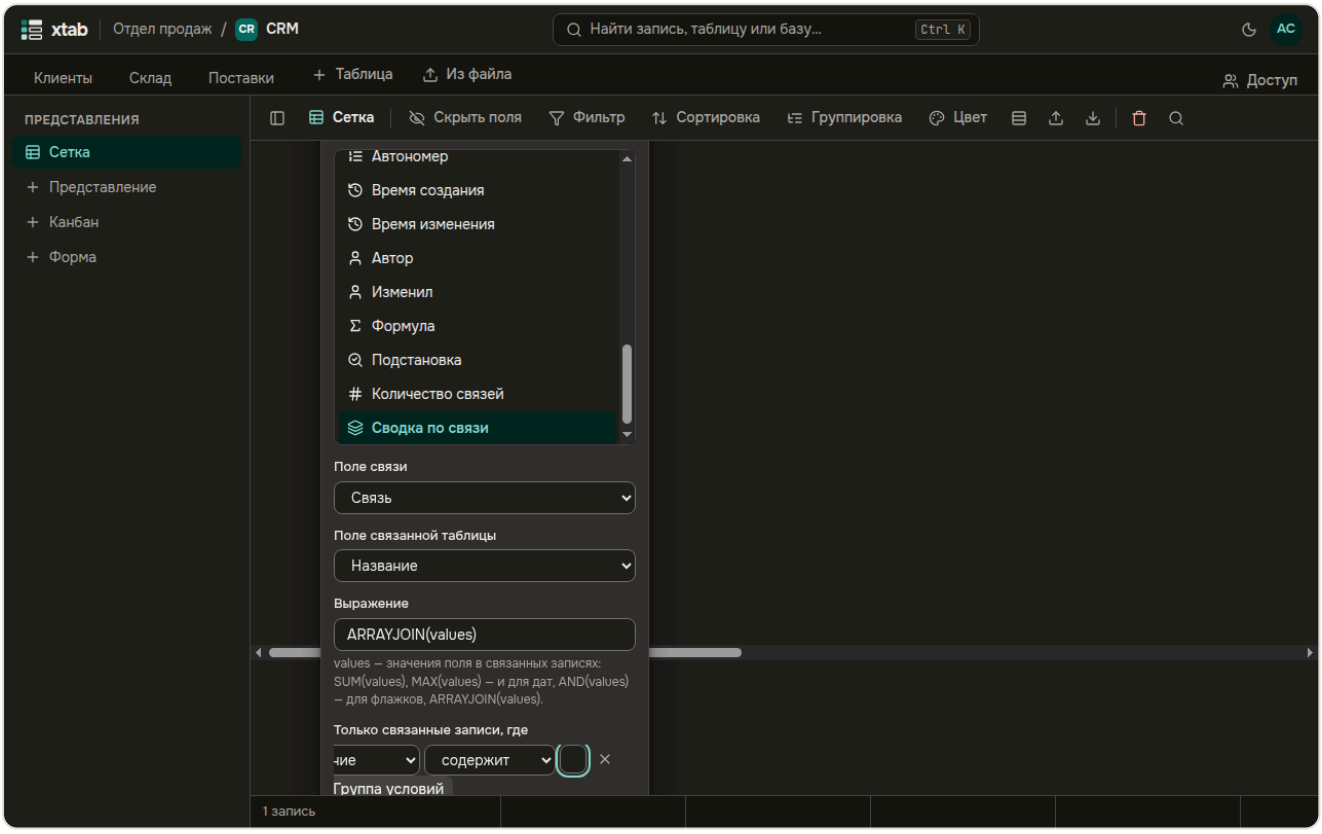



Количество связанных записей

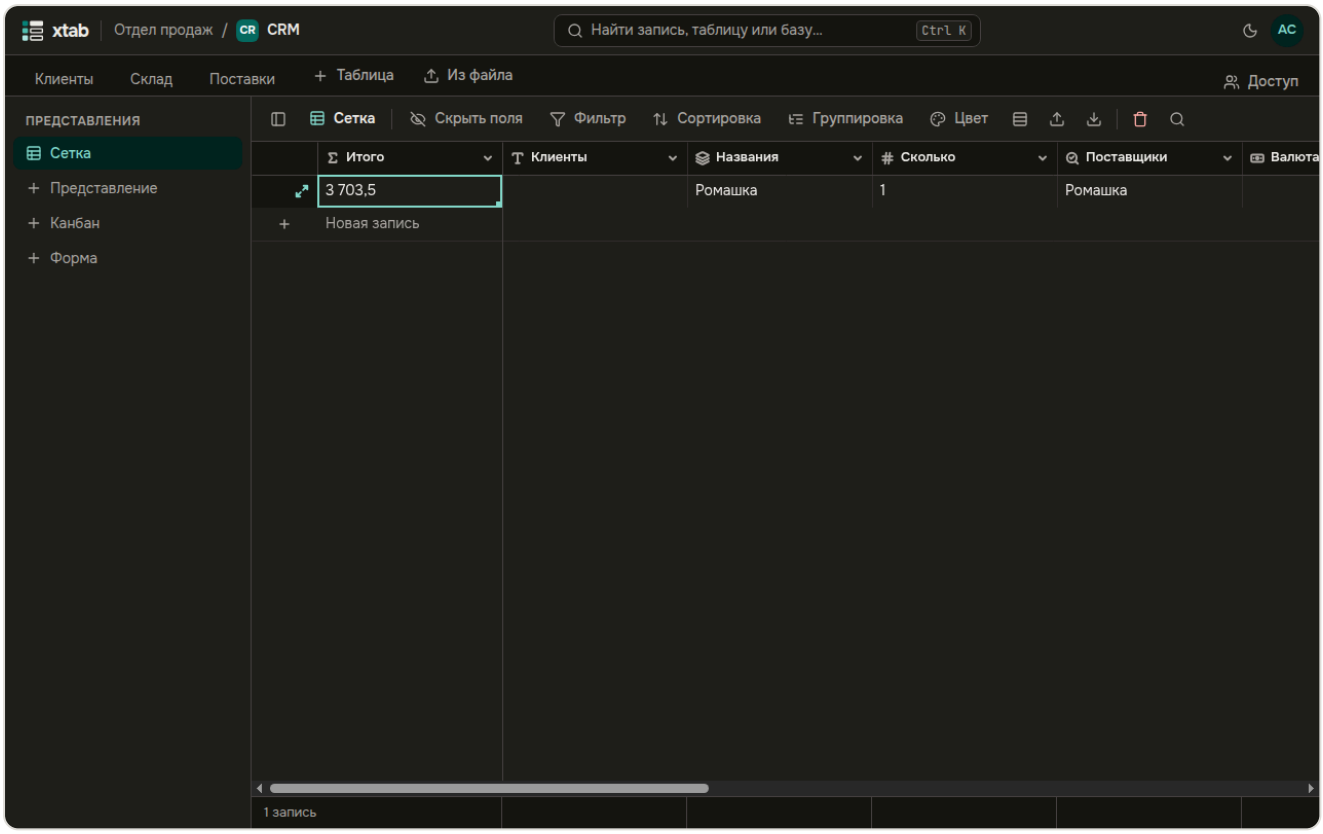
- **Сводка по связи** вычисляет одно значение по связанным записям. Выберите **Поле связи** и **Поле связанной таблицы**, затем задайте **Выражение**. `values` в нём — значения поля в связанных записях:

- `SUM(values)` — сумма;
- `MAX(values)` — наибольшее, в том числе для дат;
- `AND(values)` — для флажков;
- `ARRAYJOIN(values)` — все значения через запятую.

В блоке **Только связанные записи, где** можно оставить в сводке только подходящие записи — условия задаются так же, как в фильтре.



Форма сводки по связи



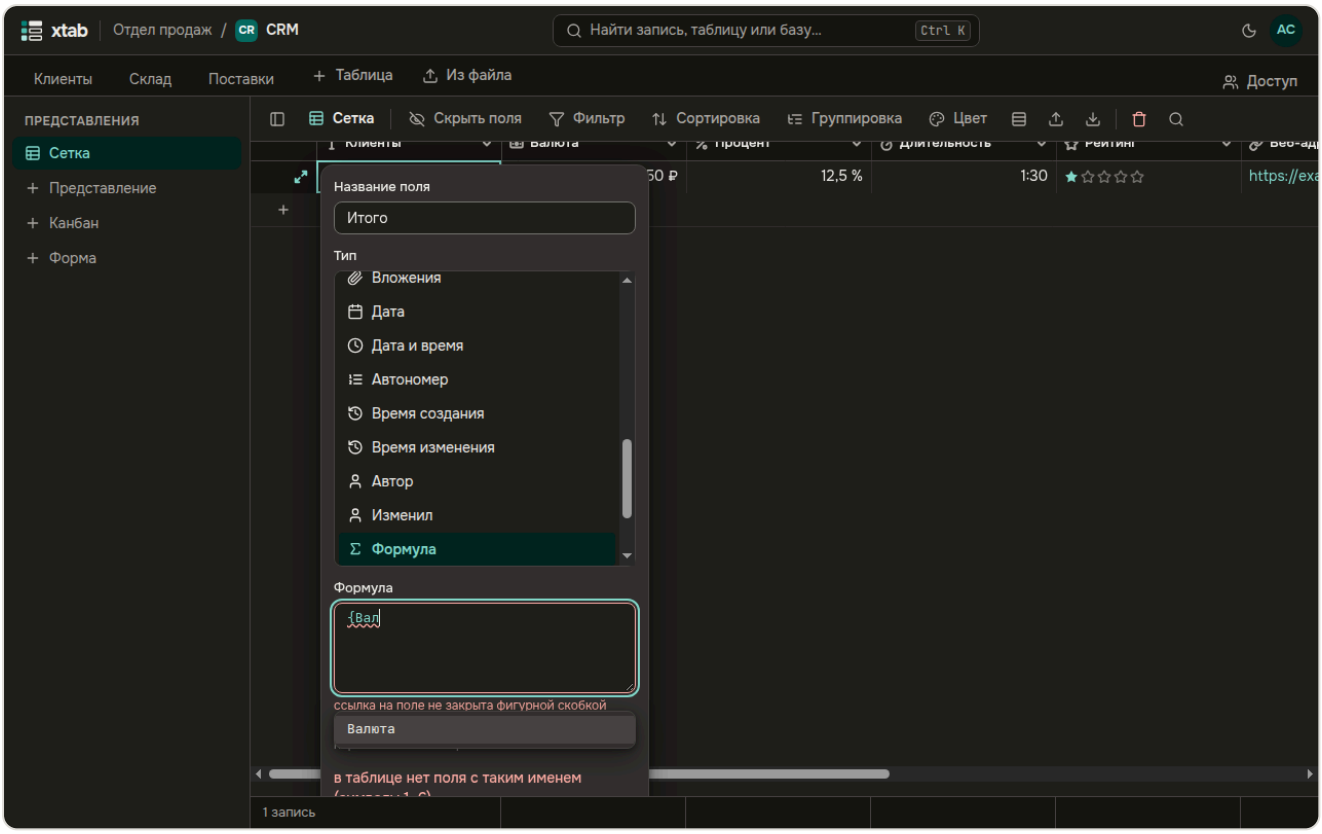

Сводка по связи в таблице

---

## Формулы

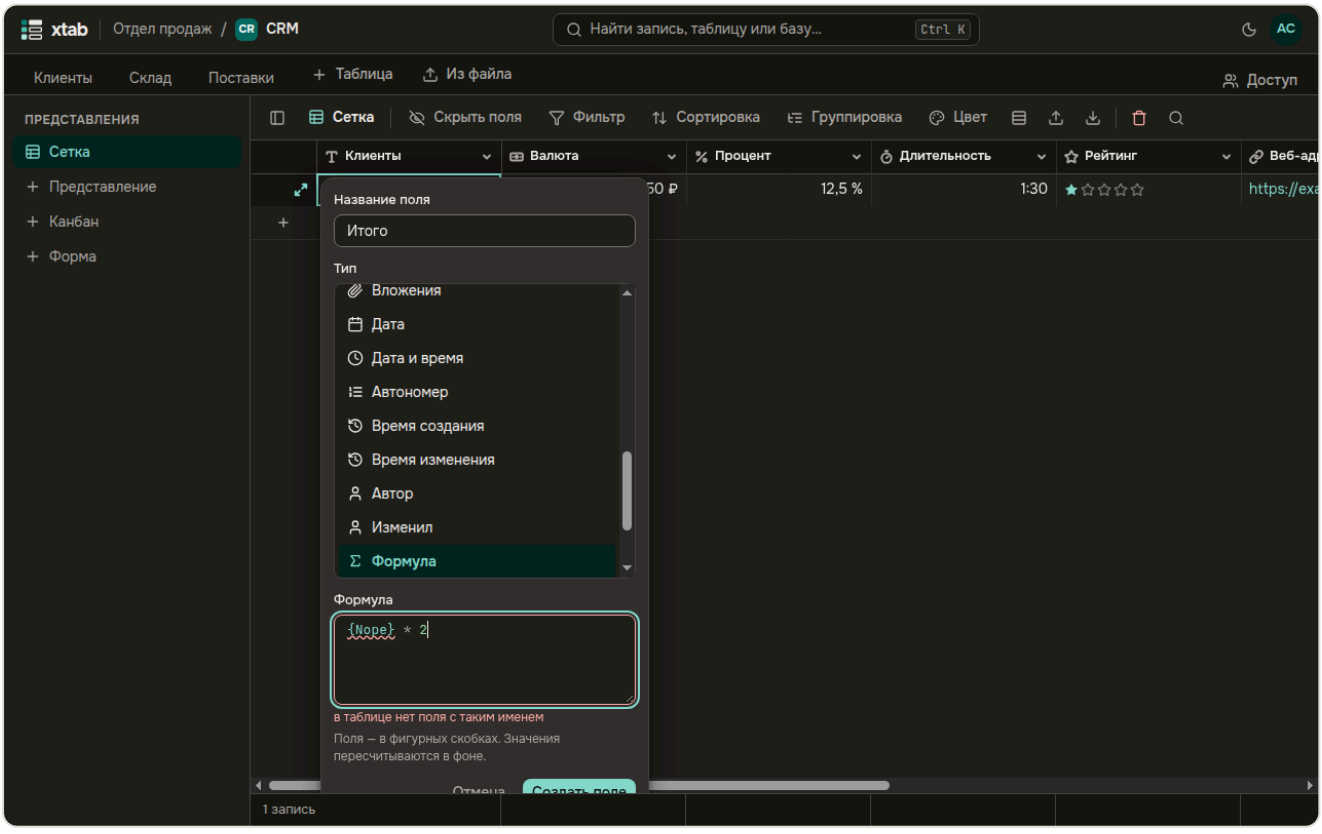
Поле **Формула** вычисляет значение из других полей записи, например `{Цена} * {Количество}`.

1. Добавьте поле типа **Формула** и наберите формулу. Названия полей пишутся в фигурных скобках.
2. После `{` xtab предлагает поля, а когда вы начинаете писать название функции — подходящие функции. Выберите стрелками и нажмите Enter.



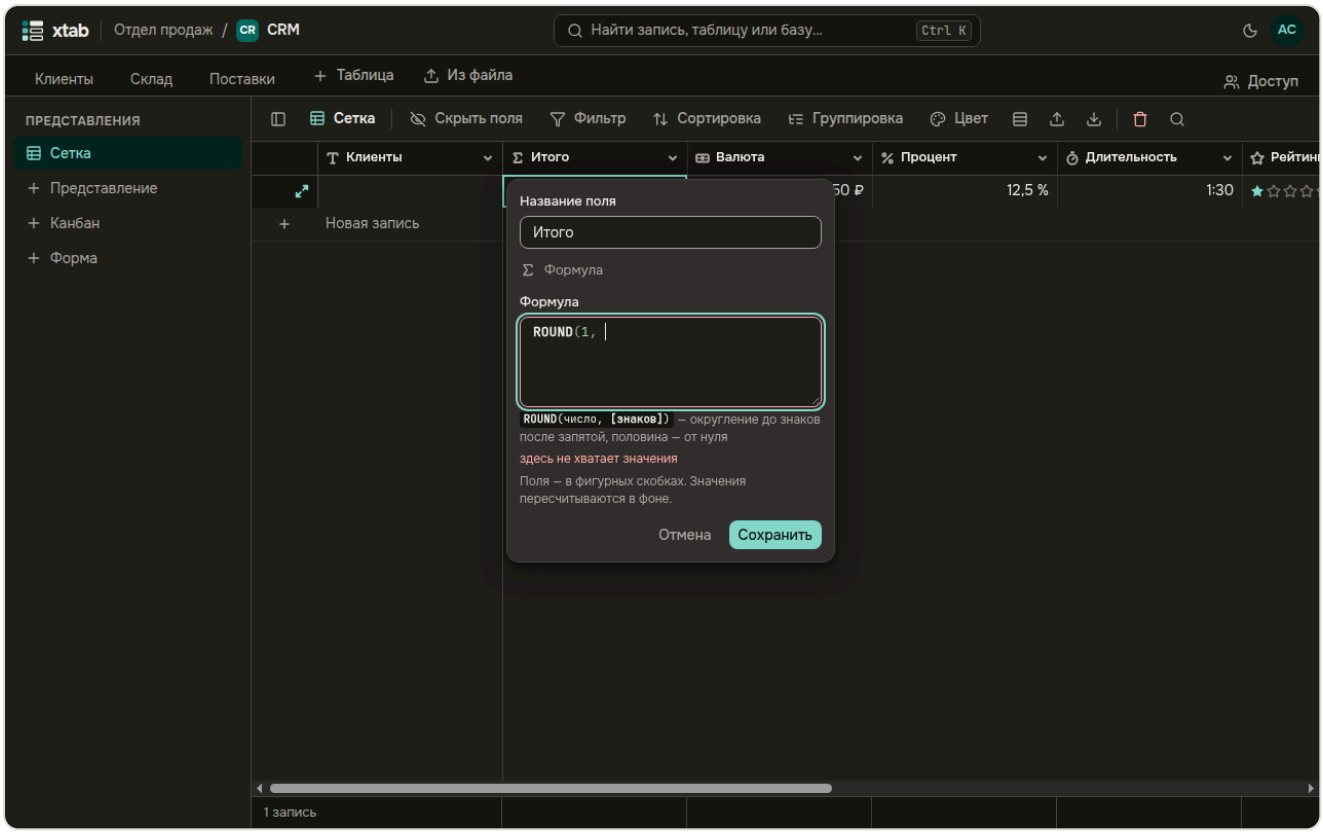

Подсказка полей при наборе формулы

1. Ошибка подчёркивается сразу, под формулой объясняется, что не так.




Ошибка в формуле

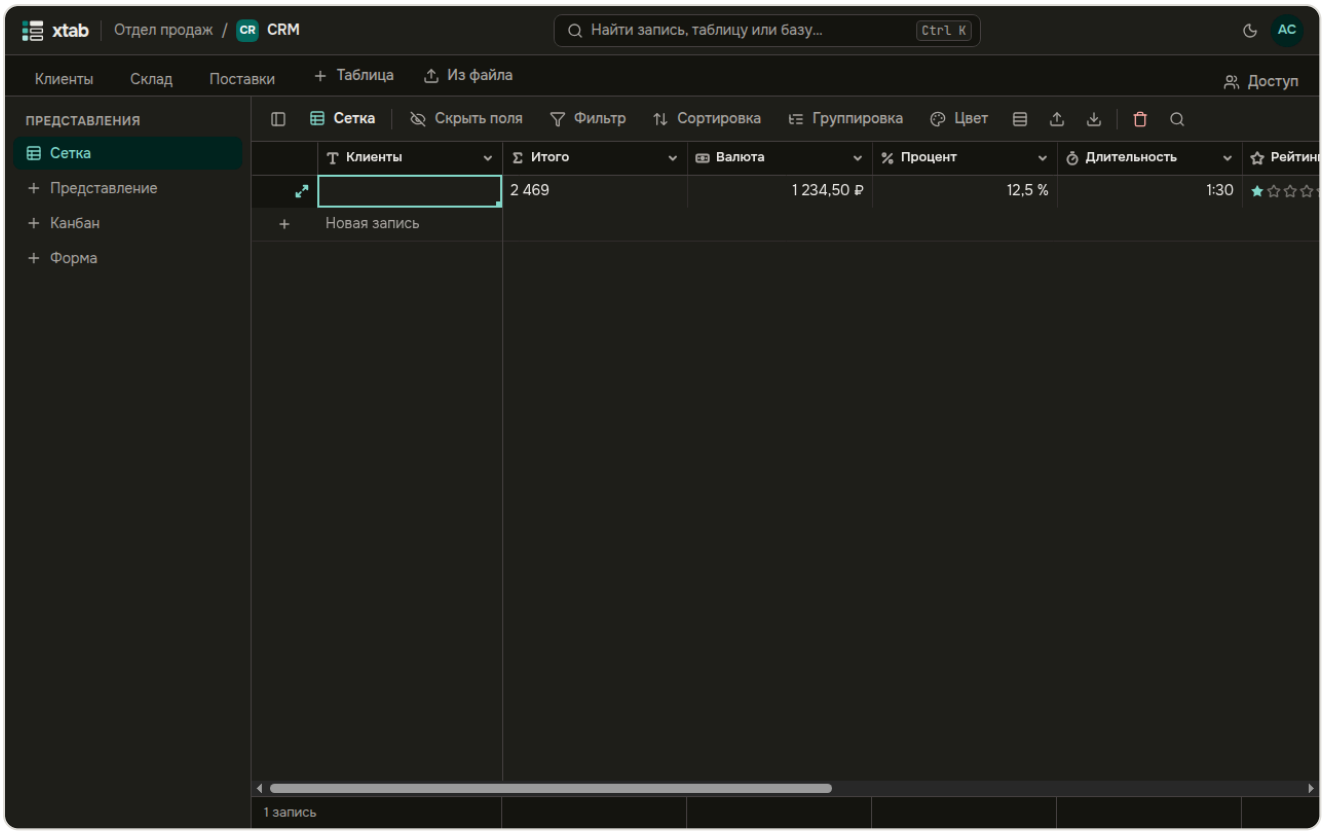
1. Пока вы пишете функцию, под формулой видно, какие у неё аргументы и что она делает.



Подсказка по аргументам функции

1. Строка **На выбранной записи:** показывает, что получится на текущей записи.
2. Нажмите **Создать поле**.

Значения формулы пересчитываются сами, когда меняются поля, от которых она зависит. В большой таблице пересчёт идёт в фоне — за это время значения ещё раз обновятся на глазах.

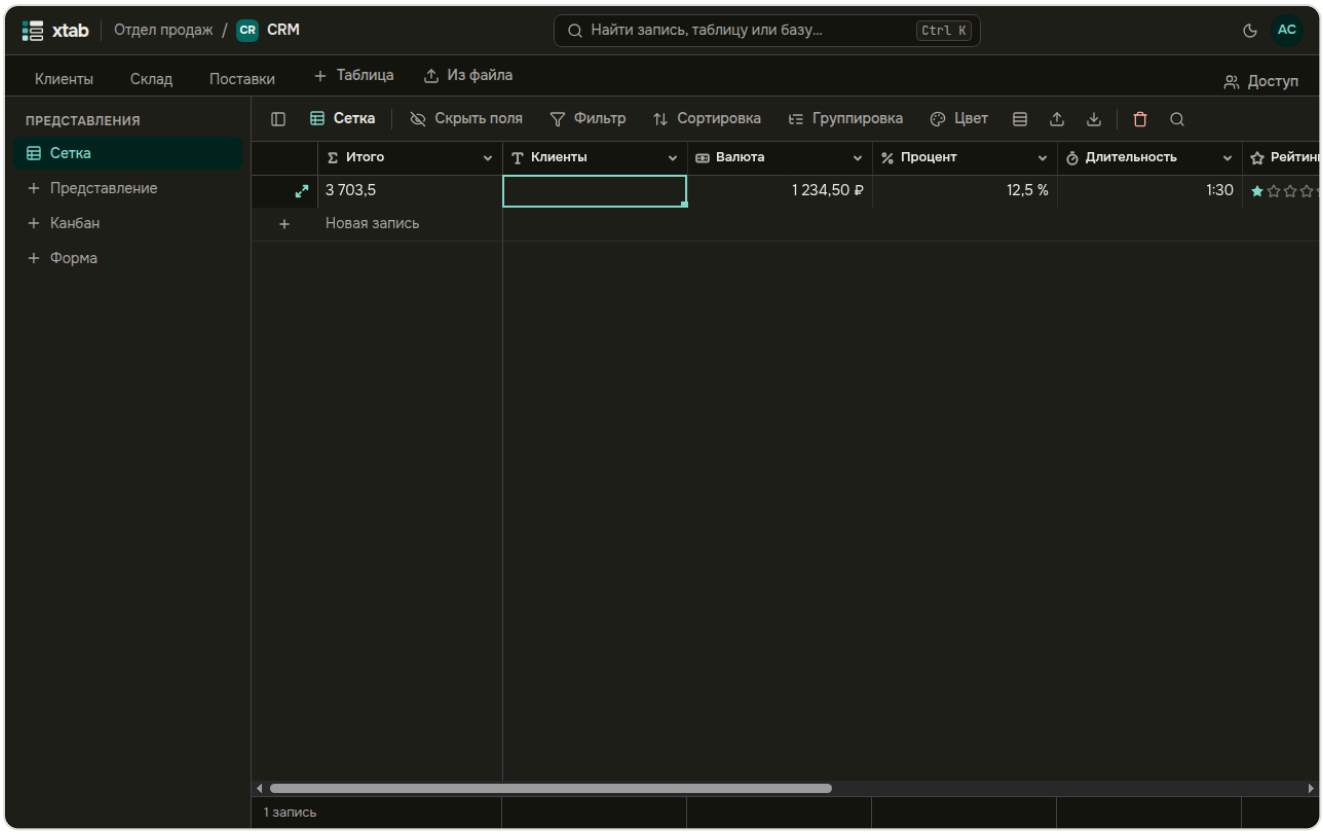


Значения формулы

Функции — как в Excel и Airtable:

- арифметика и округление: `ROUND`, `SUM`, `AVERAGE`;
- условия: `IF`, `SWITCH`, `AND`, `OR`;
- текст: `CONCATENATE`, `LEFT`, `UPPER`, `SUBSTITUTE`;
- даты с часовым поясом организации: `TODAY`, `DATEADD`, `DATETIME_DIFF`, `DATETIME_FORMAT`, `WORKDAY`;
- списки: `ARRAYJOIN`, `ARRAYUNIQUE`;
- регулярные выражения: `REGEX_MATCH`.

По результату формулы можно фильтровать, сортировать, группировать и считать итоги. Формулу можно сделать первичным полем — тогда записи называются её значением.

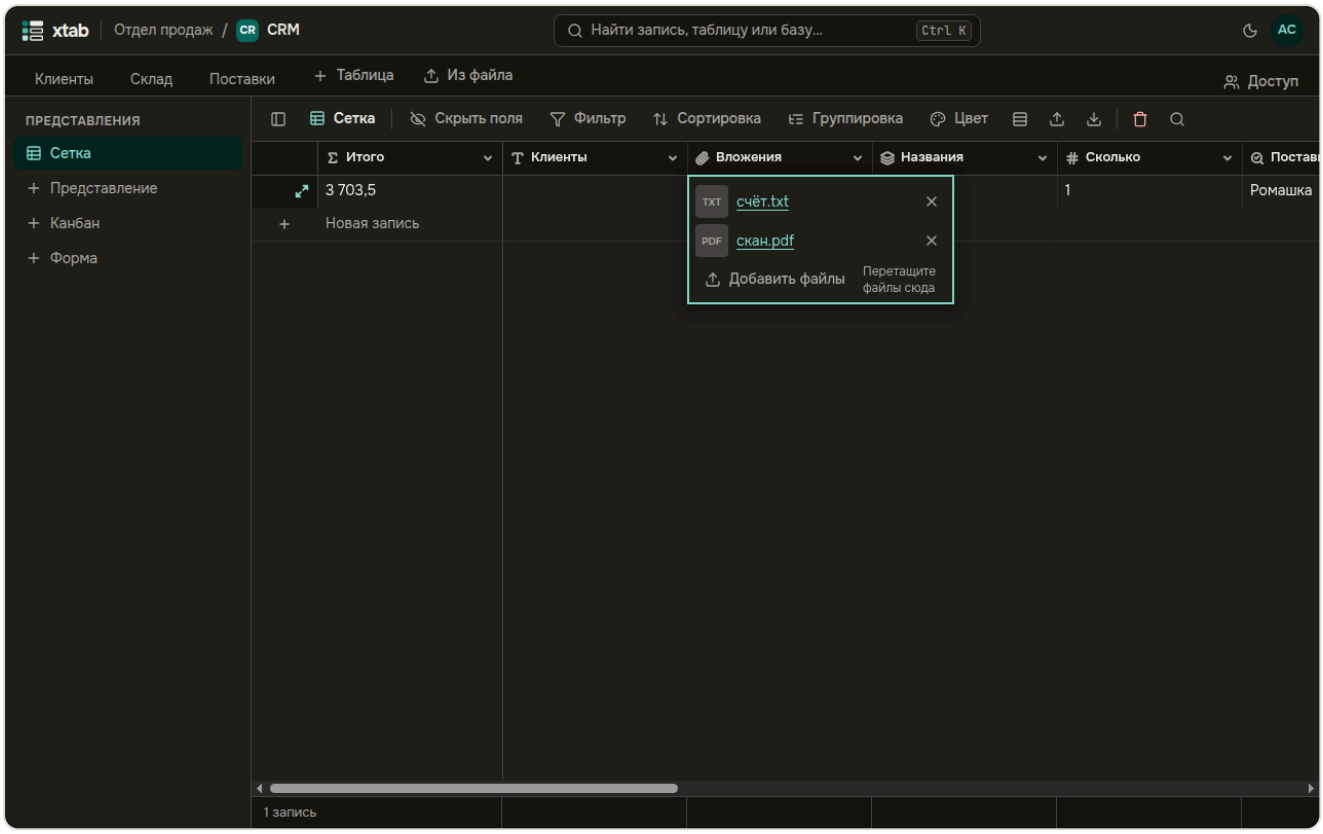


Формула как первичное поле

## Вложения

В поле **Вложения** хранятся файлы: договоры, сканы, фотографии.

- **Добавить файлы:** выберите ячейку и нажмите Enter, затем **Добавить файлы** — или перетащите файлы в окно ячейки. В одной ячейке — до 100 файлов.
- **Открыть файл:** нажмите на его имя:
- картинки, видео и звук открываются в новой вкладке;
- PDF — в окне просмотра прямо в xtab;
- остальные файлы скачиваются.
- **Убрать файл:** нажмите крестик справа от имени. Если файл убран по ошибке, отмените действие (Ctrl+Z) — файл вернётся.



Файлы в ячейке

Для картинок xtab делает миниатюры, и они видны прямо в таблице. Из фотографий при загрузке удаляются сведения о месте съёмки, камере и авторе.

В окне просмотра PDF:

- страницы листаются прокруткой;
- вверху видно число страниц и кнопка **Скачать**;
- Esc или крестик закрывают окно.

Документ, защищённый паролем, нужно скачать, чтобы открыть.

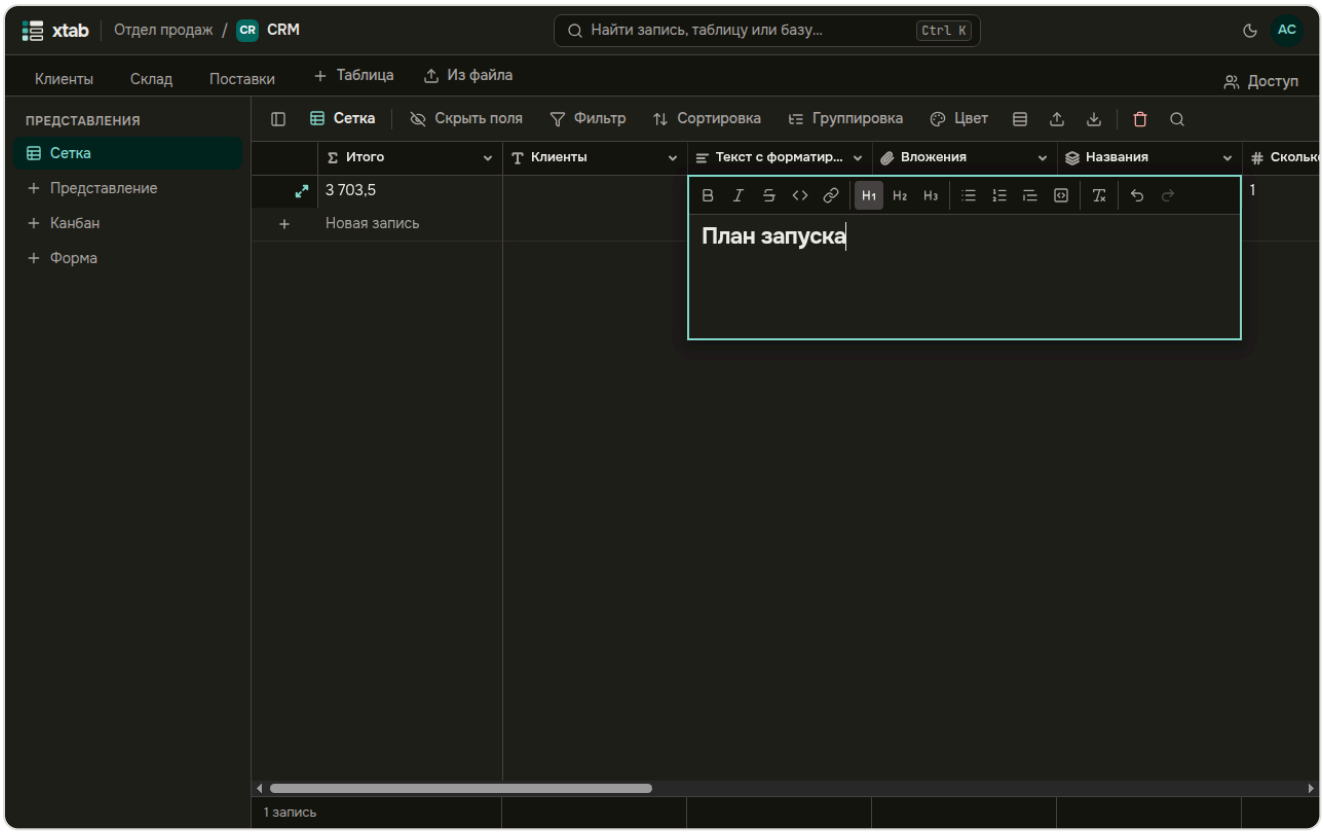



Просмотр PDF

## Текст с форматированием

Поле **Длинный текст с форматированием** хранит заметки, описания и инструкции с заголовками, списками, ссылками и цитатами.

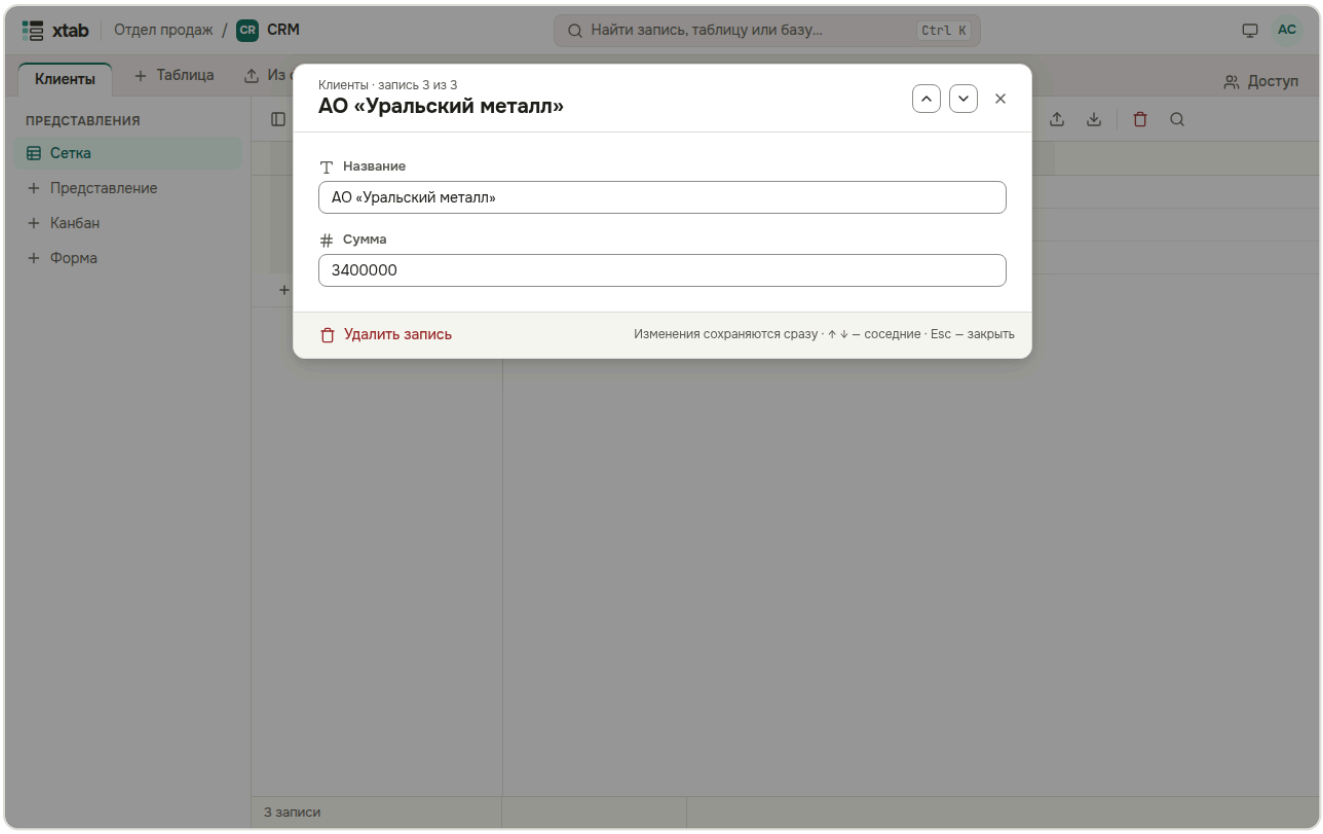
- **Править:** выберите ячейку и нажмите Enter или дважды щёлкните по ней — откроется редактор. Кнопки вверху: заголовки, жирный, курсив, зачёркнутый, код, ссылка, списки, цитата, блок кода, очистка оформления, отмена и повтор.
- **Сохранить** — Ctrl+Enter или Tab (Tab ещё и переходит к следующей ячейке); **отменить правку** — Esc.
- Ссылки — только на адреса `http://`, `https://` и `mailto:`.
- Текст из Word, браузера или почты вставляется с заголовками, списками и ссылками; остальное оформление убирается.
- В таблице видно начало текста без оформления, целиком — в окне записи.
- Поиск, фильтры и формулы работают с текстом без оформления; при экспорте поле выгружается разметкой Markdown.




Редактор форматированного текста

## Запись целиком

Чтобы увидеть все поля одной записи сразу, выберите её ячейку и нажмите пробел или нажмите на номер строки слева.



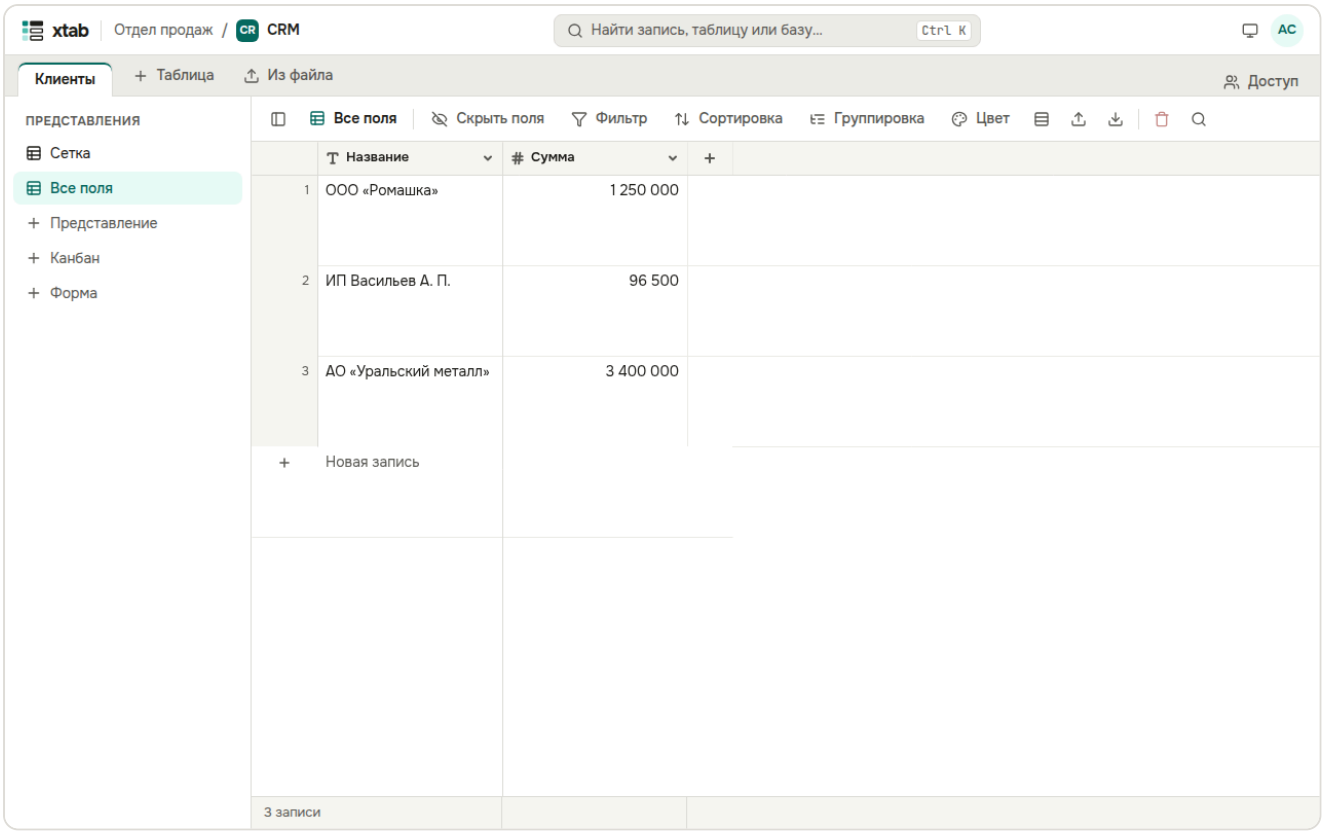
Запись целиком

- Измените любое поле: значение сохраняется, как только вы уходите из поля или выбираете вариант.
- Стрелки ↑ и ↓ (или кнопки вверху) открывают соседние записи.
- Esc или крестик закрывают окно.

---

## Представления

Представление — это способ смотреть на таблицу: какие поля видны, в каком порядке и какой ширины колонки, какие записи отобраны, как они отсортированы, сгруппированы и раскрашены. У одной таблицы может быть много представлений, данные у них общие. Список представлений — слева от таблицы; кнопка с панелью в начале строки над таблицей прячет и показывает его.




Представление с высокими строками

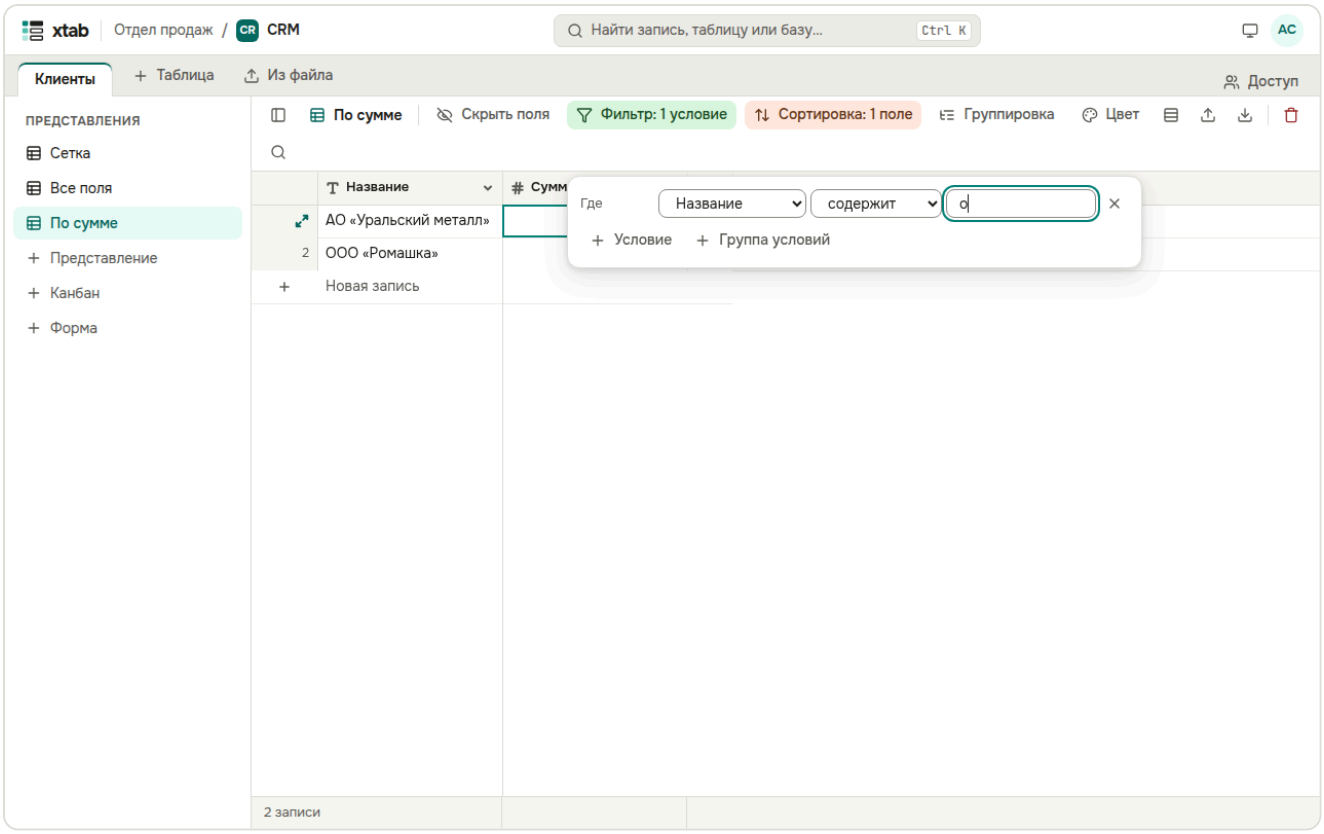
- **Новое представление:** нажмите **+ Представление** в списке слева, введите название и нажмите Enter. В новом представлении видны все поля.
- **Переименовать, дублировать, удалить:** наведите указатель на представление в списке и нажмите карандаш, значок копии или корзину. Последнее представление таблицы удалить нельзя.
- **Скрыть поля:** нажмите **Скрыть поля** над таблицей и выключите ненужные поля; **Скрыть все** и **Показать все** — разом.
- **Высота строк:** нажмите значок строк над таблицей и выберите **Низкие**, **Средние** или **Высокие**.
- **Ширина колонки:** потяните за правый край заголовка колонки.

Каждое представление помнит свои настройки. Все, кто открывает представление, видят его одинаково.

---

## Фильтр

Фильтр оставляет в представлении только подходящие записи. Нажмите **Фильтр** над таблицей и затем **+ Условие**: выберите поле, условие (например, «содержит», «больше», «сегодня») и значение. Несколько условий связываются словами «и» или «или»; **+ Группа условий** объединяет условия в скобки.




Фильтр по названию

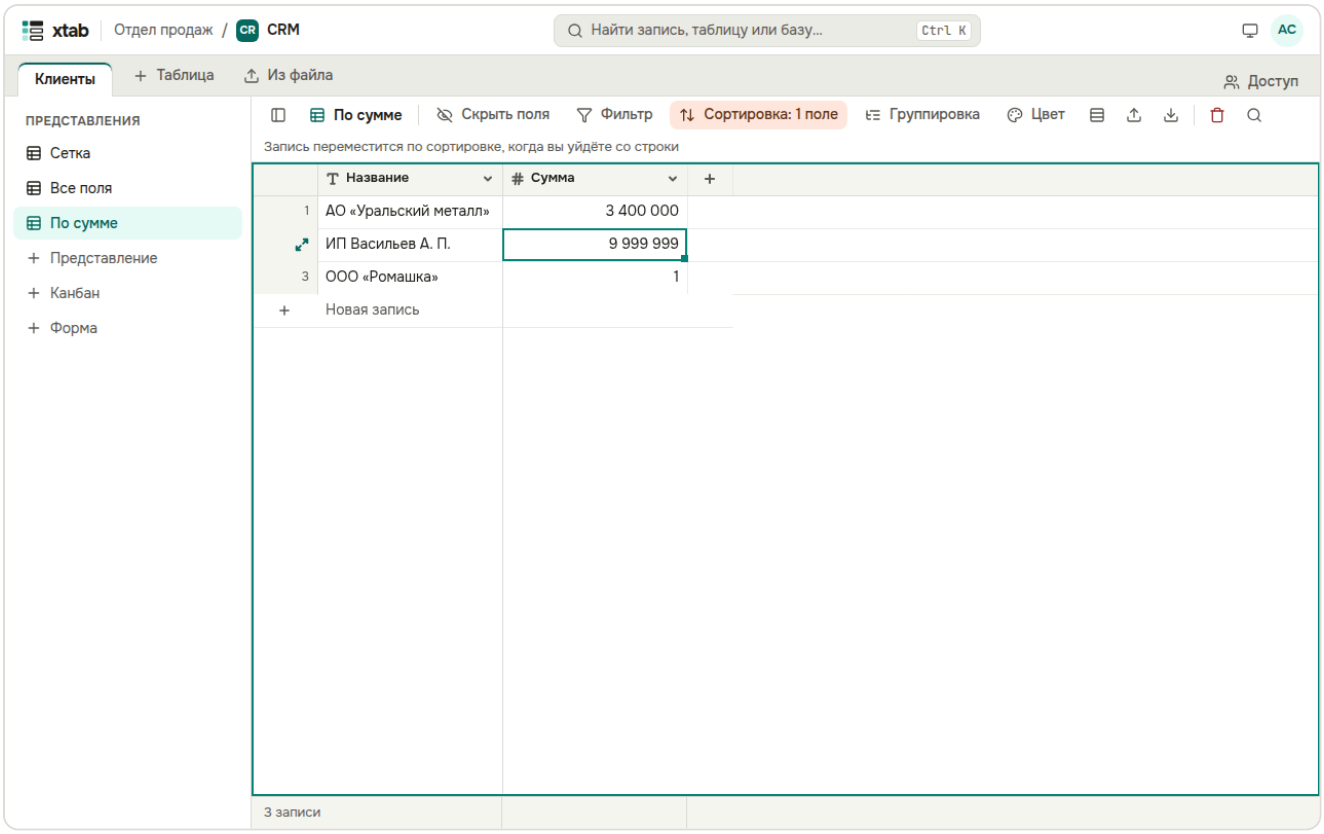
Кнопка подсвечивается и показывает число условий. Чтобы убрать условие, нажмите крестик справа от него.

---

## Сортировка

Нажмите **Сортировка** над таблицей, затем **Добавить сортировку**, выберите поле и направление. Вторая и следующие сортировки упорядочивают записи с одинаковыми значениями первой. Без сортировки записи идут в ручном порядке — как их добавили.

Если вы изменили значение и запись должна переместиться по сортировке или пропасть по фильтру, она остаётся на месте, пока вы не уйдёте со строки, — об этом напоминает подсказка над таблицей.



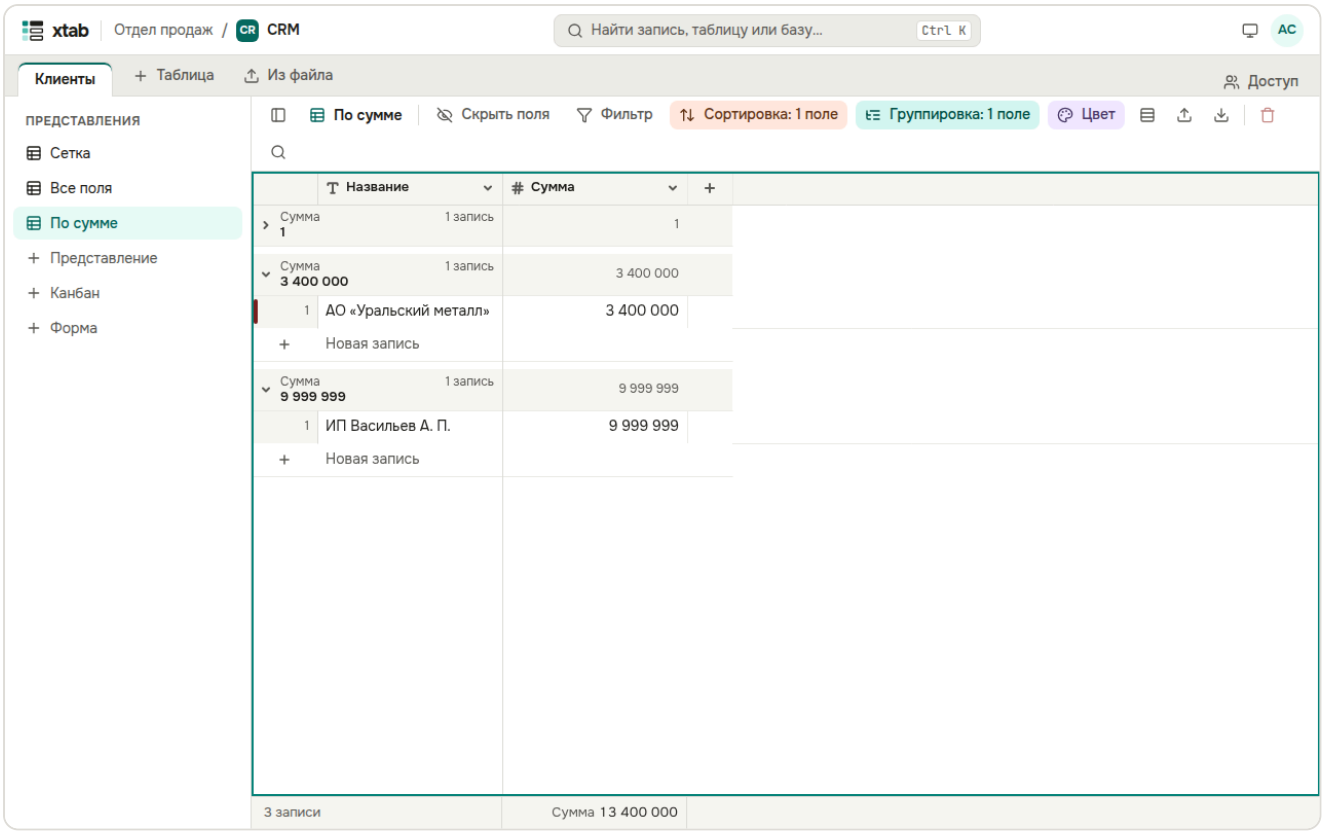

Запись остаётся на месте до ухода со строки

Если у вас нет права менять представление, фильтр и сортировку всё равно можно задать: их видите только вы, и они сбрасываются при обновлении страницы. Над таблицей тогда видна надпись **Временные фильтр и сортировка** с кнопкой **Сбросить**.

---

## Группировка

Нажмите **Группировка** над таблицей, затем **Добавить группировку** и выберите поле: записи с одинаковым значением собираются в группу с заголовком и числом записей. Можно группировать по нескольким полям.




Записи, сгруппированные по сумме

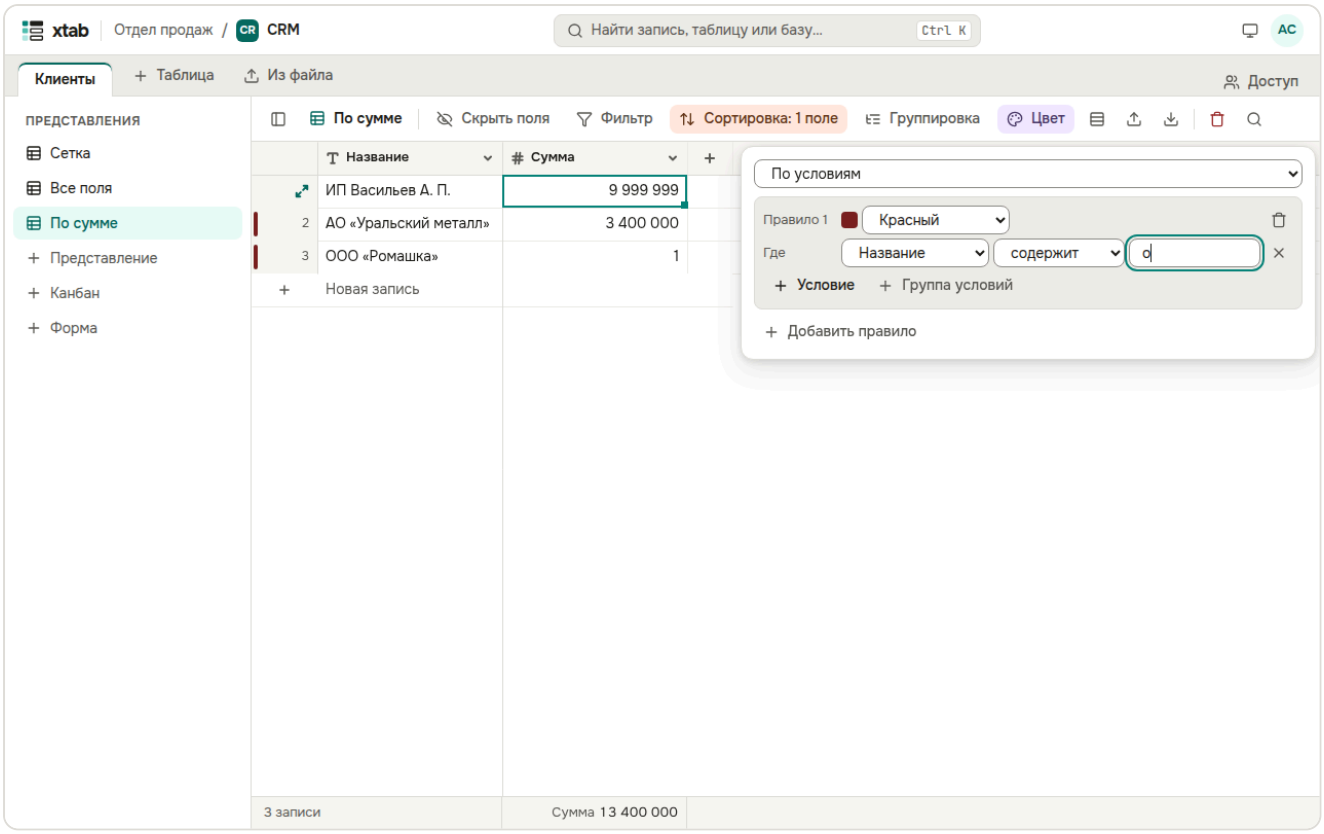
- Нажмите стрелку в заголовке группы, чтобы свернуть или развернуть её; **Свернуть все** и **Развернуть все** — в панели группировки.
- Строка **Новая запись** внизу группы добавляет запись сразу с её значением.

---

## Цвет записей

Нажмите **Цвет** над таблицей и выберите, как раскрашивать записи:

- **По полю одиночного выбора** — полоса слева от записи окрашивается в цвет её варианта;
- **По условиям** — задайте правило: цвет и условия, как в фильтре. **Добавить правило** — ещё одно; запись получает цвет первого подошедшего правила.



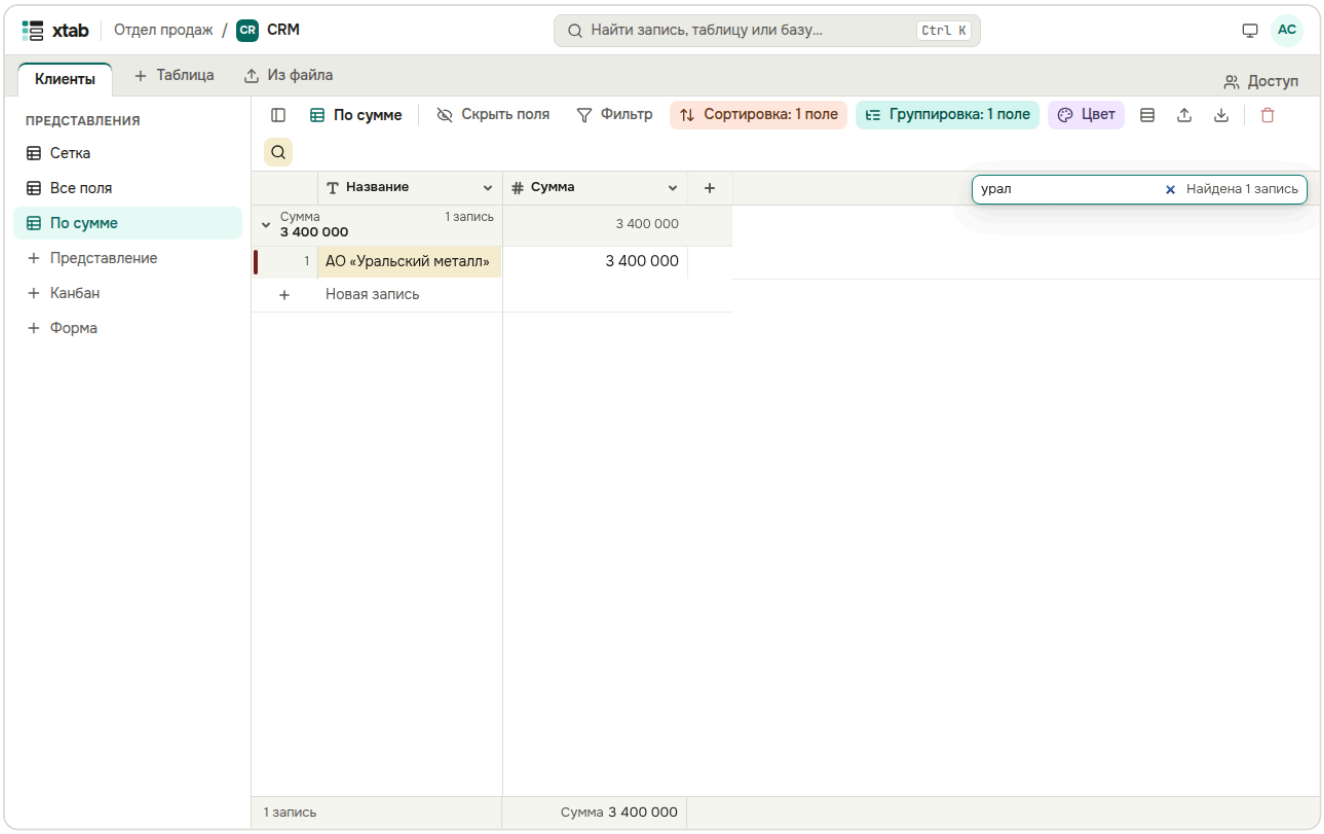

Правило цвета

## Итоги под колонками

В строке внизу таблицы нажмите под колонкой и выберите функцию: сумма, среднее, минимум, максимум, число заполненных или пустых, уникальных, самая ранняя или поздняя дата и другие. Итог считается по записям представления — с учётом фильтра.

## Поиск в представлении

Нажмите Ctrl+F (на Mac — ⌘F) или значок лупы над таблицей и введите текст. В представлении остаются записи с этим текстом, совпадения подсвечиваются, рядом показано число найденных записей. Крестик очищает поиск.

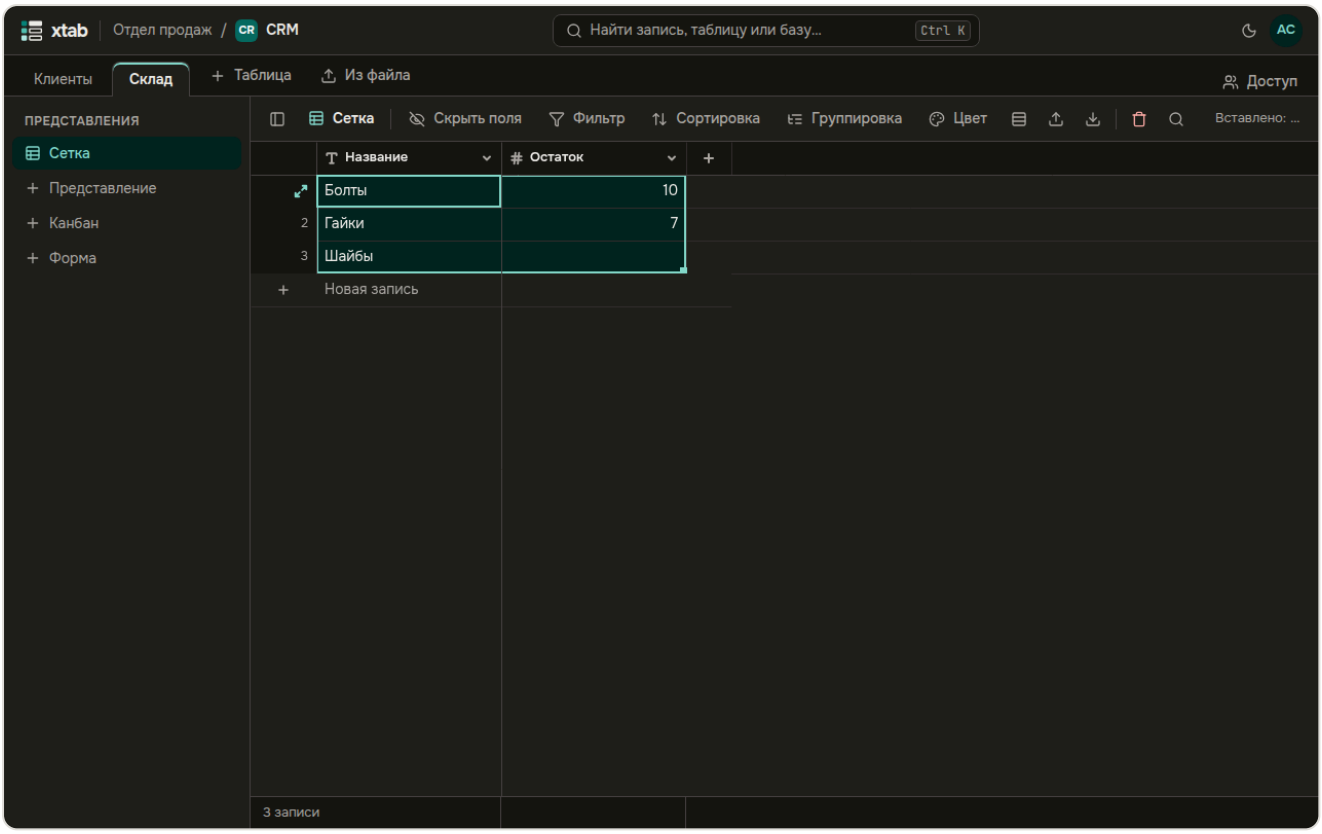



Поиск в представлении

---

## Выделение, копирование и вставка

- **Выделить диапазон:** протяните мышью по ячейкам или нажмите стрелки с Shift; Ctrl+A выделяет все ячейки представления.
- **Копировать и вставить:** Ctrl+C, Ctrl+X и Ctrl+V — в том числе из Excel и Google Таблиц и обратно. Если вставляемых строк больше, чем записей ниже, недостающие записи добавляются. Над таблицей видно, сколько значений вставлено и какие не подошли к полям.
- **Заполнить вниз:** потяните за квадратик в правом нижнем углу выделения или нажмите Ctrl+D — значения верхней строки копируются вниз.
- **Очистить ячейки:** Delete.
- **Меню диапазона:** нажмите правой кнопкой по выделению — копировать, вырезать, заполнить вниз, очистить ячейки, удалить записи.




Вставленный диапазон

## Отмена действий

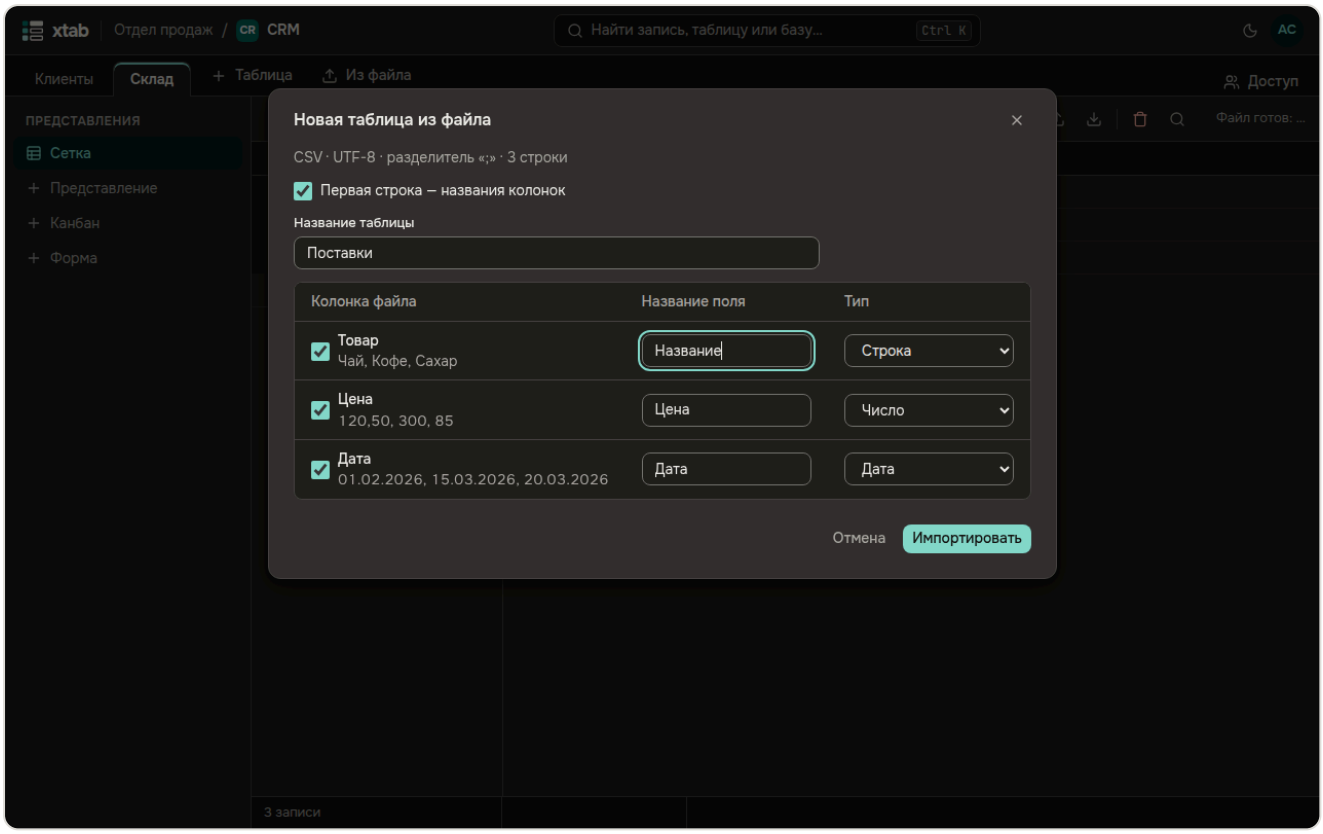
Ctrl+Z отменяет последнее действие в таблице: правку, вставку, очистку, новую или удалённую запись. Ctrl+Shift+Z или Ctrl+Y повторяет отменённое. Если значение после вас изменил другой человек, его правка сохраняется.

## Импорт из CSV и Excel

Подходят файлы CSV и XLSX до 50 МБ; кодировку и разделитель CSV xtab определяет сам.

- **Новая таблица из файла:** нажмите **Из файла** справа от вкладок таблиц.
- **Записи в эту таблицу:** нажмите значок со стрелкой вверх над таблицей.

Перетащите файл в окно или нажмите **Выбрать файл**. xtab покажет колонки файла с примерами значений и предложит поле и тип для каждой. Снимите флажок у колонки, которую не нужно загружать, поправьте названия и типы и нажмите **Импортировать**.



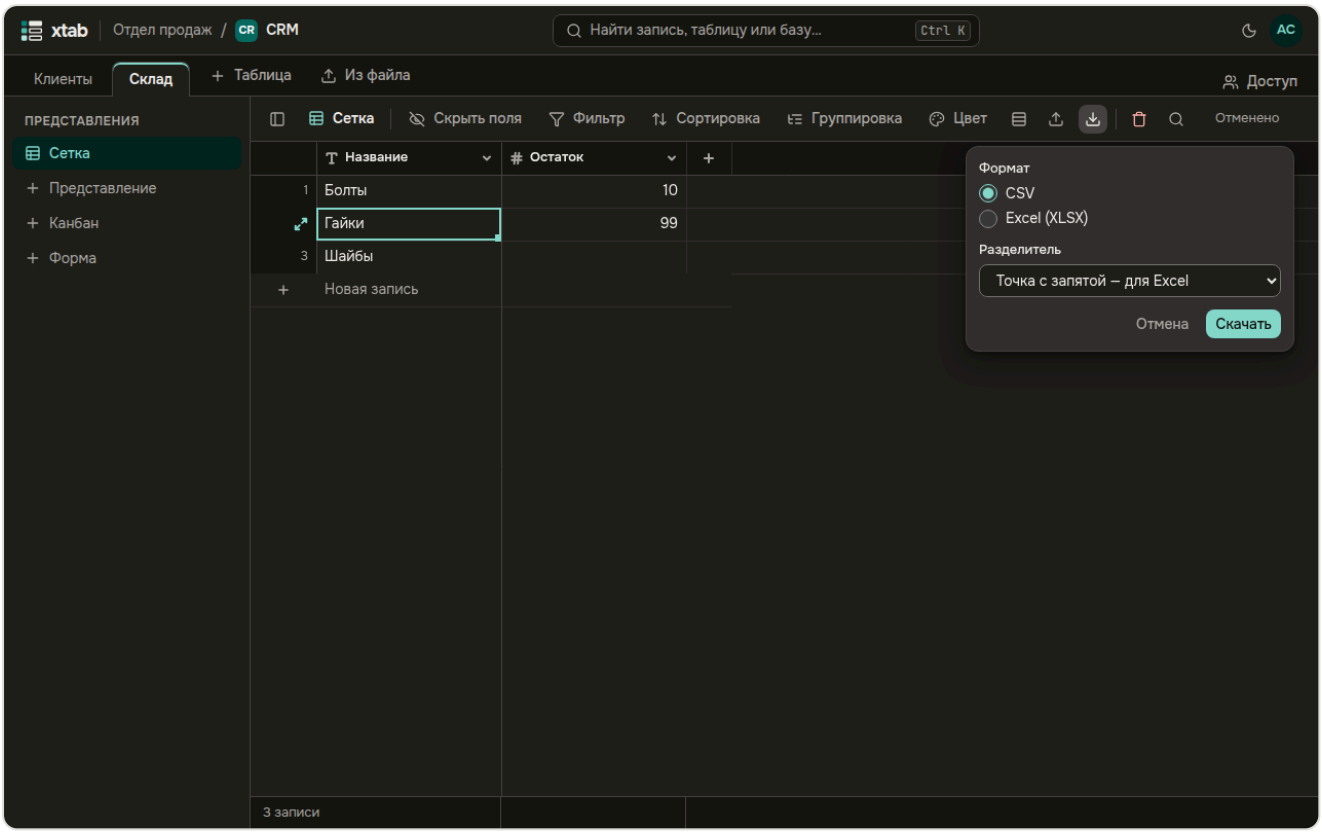
Новая таблица из файла

- Окно можно закрыть — импорт продолжится; его ход виден над таблицей.
- Если многие значения не подходят к полям, импорт остановится и покажет примеры: **Всё равно импортировать** или **Не импортировать**. **Скачать отчёт** — файл со всеми строками, которые не подошли.
- **Удалить записи импорта** — в течение суток после импорта: убирает добавленные им записи. Записи, которые с тех пор изменили, можно оставить.

---

## Экспорт в CSV и Excel

Нажмите значок со стрелкой вниз над таблицей, выберите формат — **CSV** или **Excel (XLSX)** — и для CSV разделитель, затем **Скачать**. В файл попадают записи и поля представления с его фильтром и сортировкой. Если записей больше 1000, xtab попросит ещё раз ввести пароль.

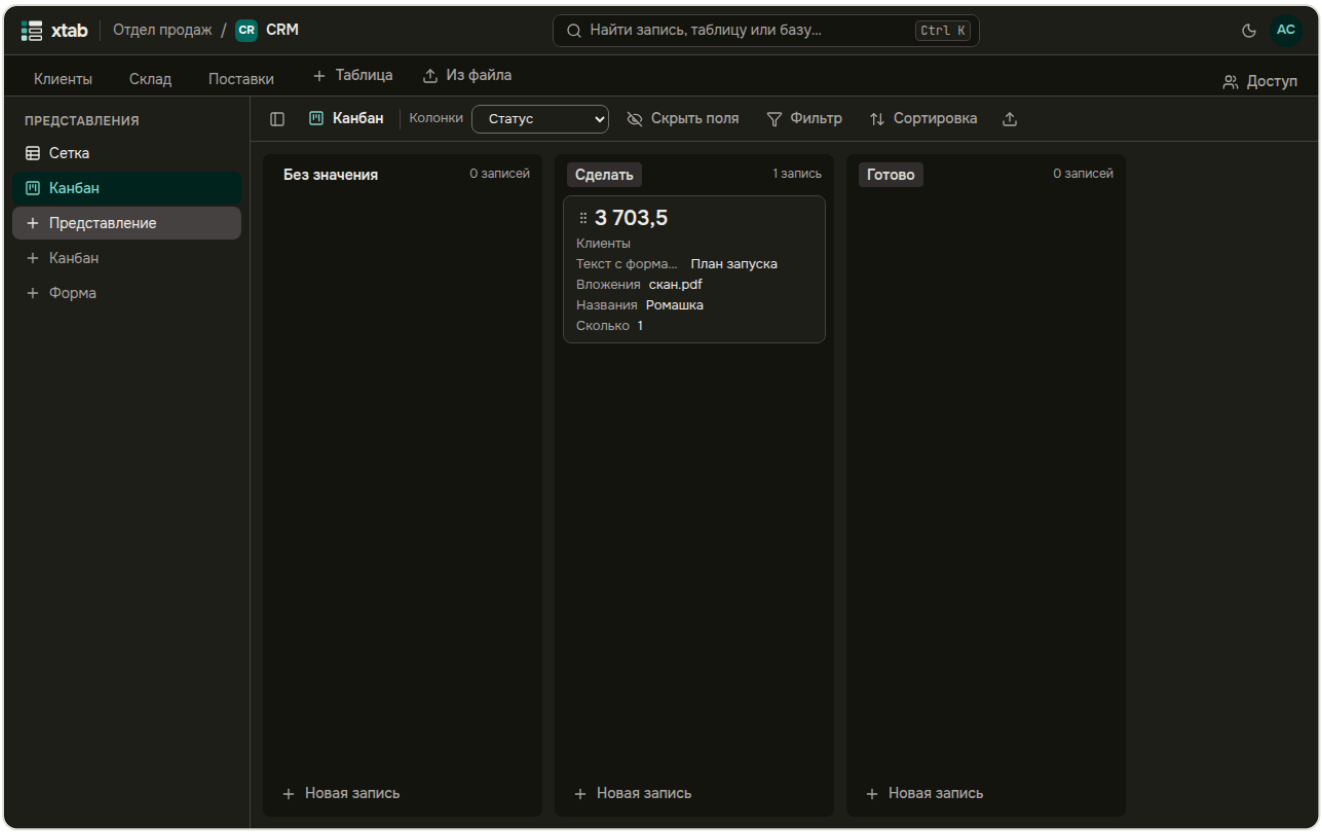



Экспорт представления

## Канбан

Канбан показывает записи карточками в колонках — по полю одиночного выбора или пользователя. Удобен для задач, заявок и сделок по стадиям.

- **Создать:** нажмите **+ Канбан** в списке представлений слева, введите название и нажмите Enter, затем выберите поле в списке **Колонки**.
- Колонка — на каждый вариант поля и **Без значения**; в заголовке колонки — число карточек.
- На карточке — первичное поле и следующие поля таблицы; лишние уберите кнопкой **Скрыть поля** над канбаном. Фильтр и сортировка работают так же, как в таблице.
- **Перенести карточку** — перетащите её мышью или пальцем в другую колонку или на другое место: значение поля меняется само. С клавиатуры — выберите карточку и нажмите Alt со стрелкой.
- **Открыть запись** — нажмите на карточку или Enter.
- **Новая запись** внизу колонки создаёт запись сразу с её значением.



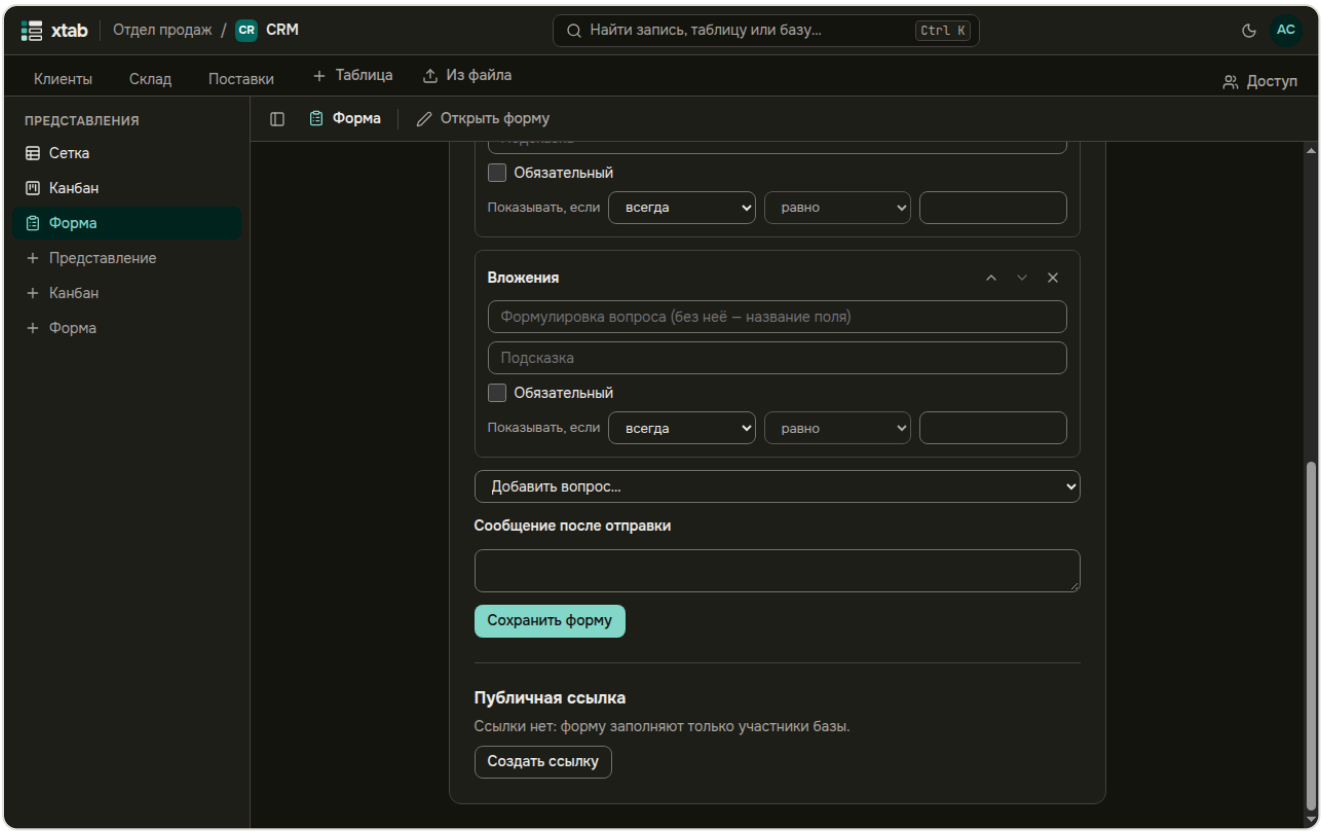

Канбан по статусу

---

## Формы

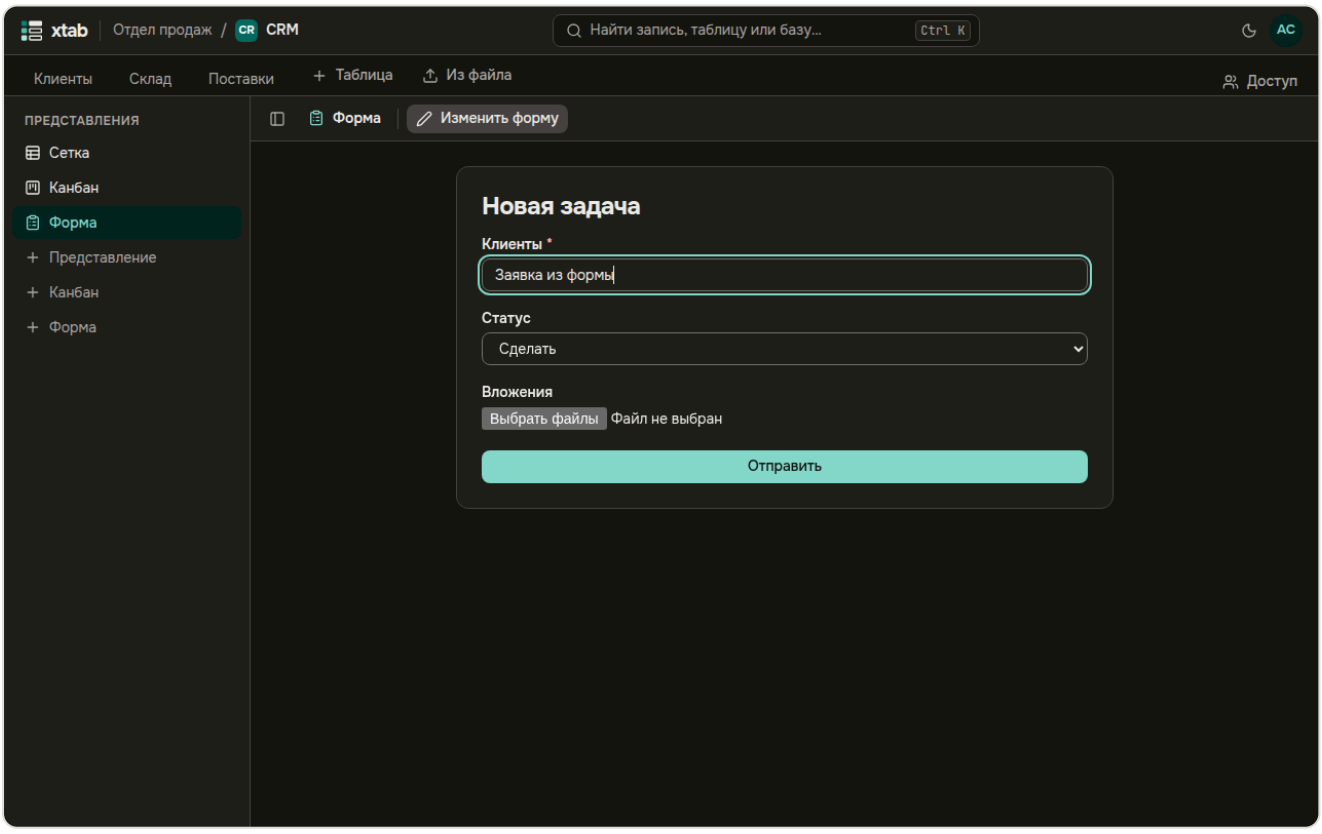
Форма собирает записи в таблицу: участники базы заполняют её в xtab, а по публичной ссылке — кто угодно, без входа.

- **Создать:** нажмите **+ Форма** в списке представлений слева, введите название и нажмите Enter — откроется конструктор.
- В конструкторе задайте заголовок, описание и сообщение после отправки. **Добавить вопрос...** — выберите поле таблицы. У вопроса можно задать формулировку (без неё показывается название поля), подсказку, отметить **Обязательный** и задать условие **Показывать, если** — вопрос появится только при нужном ответе на один из предыдущих. **Выше**, **Ниже** и **Убрать вопрос** меняют порядок и состав. Нажмите **Сохранить форму**.
- В форму попадают поля, которые заполняются вручную: тексты, числа, выбор, флажок, даты, файлы и пользователи. Формулы, связи и системные поля не спрашиваются.



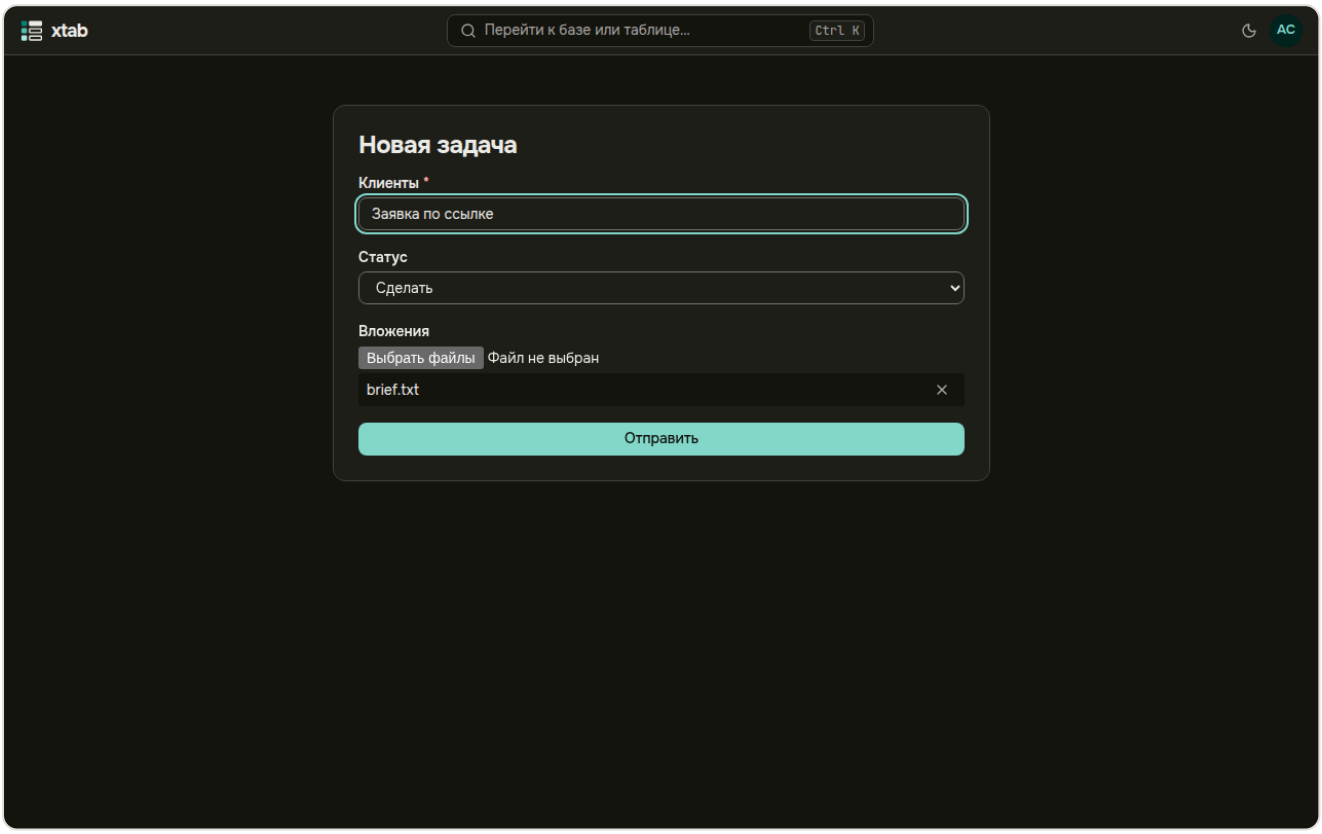

Конструктор формы

- **Открыть форму** — заполнить её самому, **Изменить форму** — вернуться в конструктор. После отправки появляется сообщение и кнопка **Отправить ещё**.




Форма для участников базы

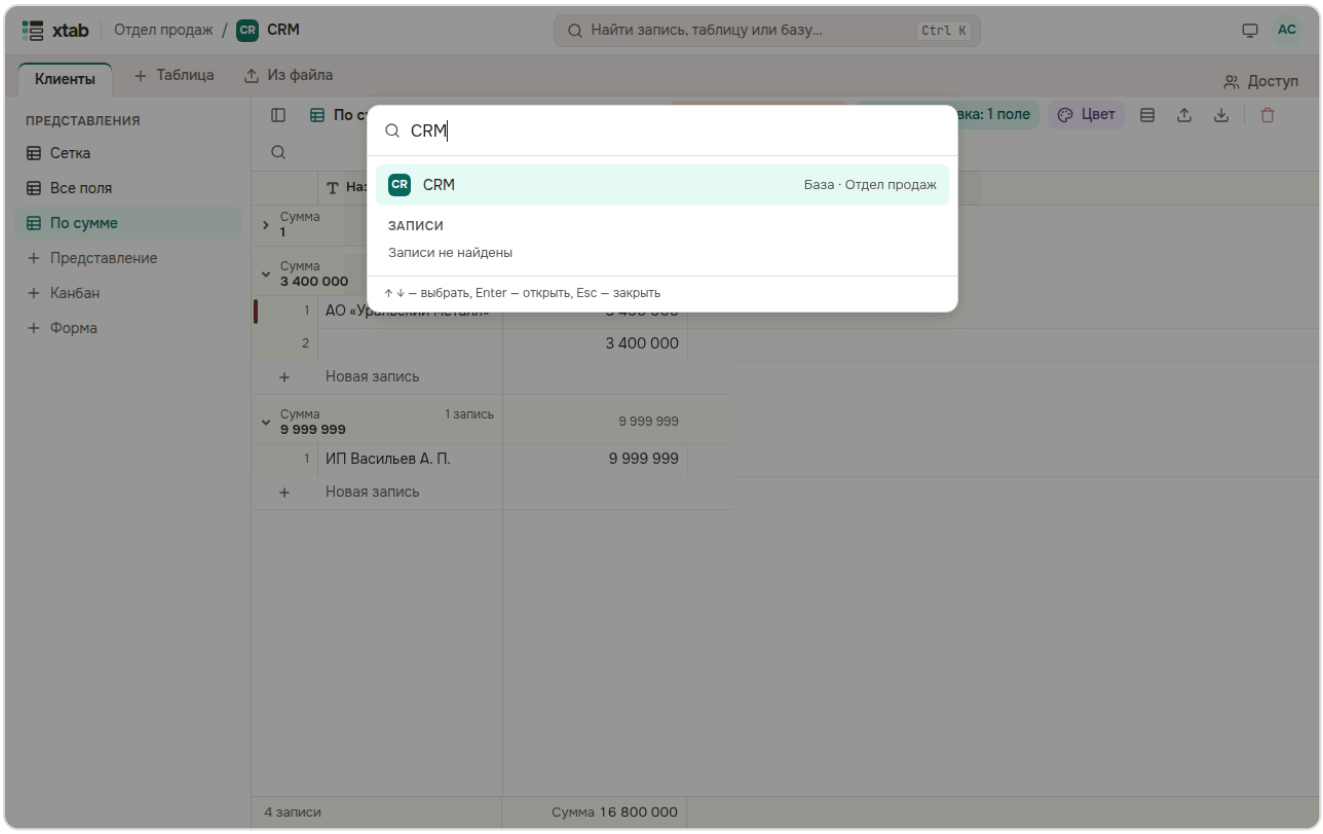
- **Публичная ссылка** — в конструкторе. **Создать ссылку**: ссылка показывается один раз, сразу скопируйте её. **Создать новую ссылку** заменяет прежнюю, **Отозвать ссылку** выключает форму для всех, у кого она была. Ссылкой управляет тот, кто может менять представления базы.
- По ссылке форму заполняют без входа. Вопросов о людях в публичной форме нет; к вопросу о файлах можно приложить до 5 файлов, каждый до 10 МБ. Перед отправкой браузер несколько секунд проверяет, что форму заполняет не робот.




Публичная форма по ссылке

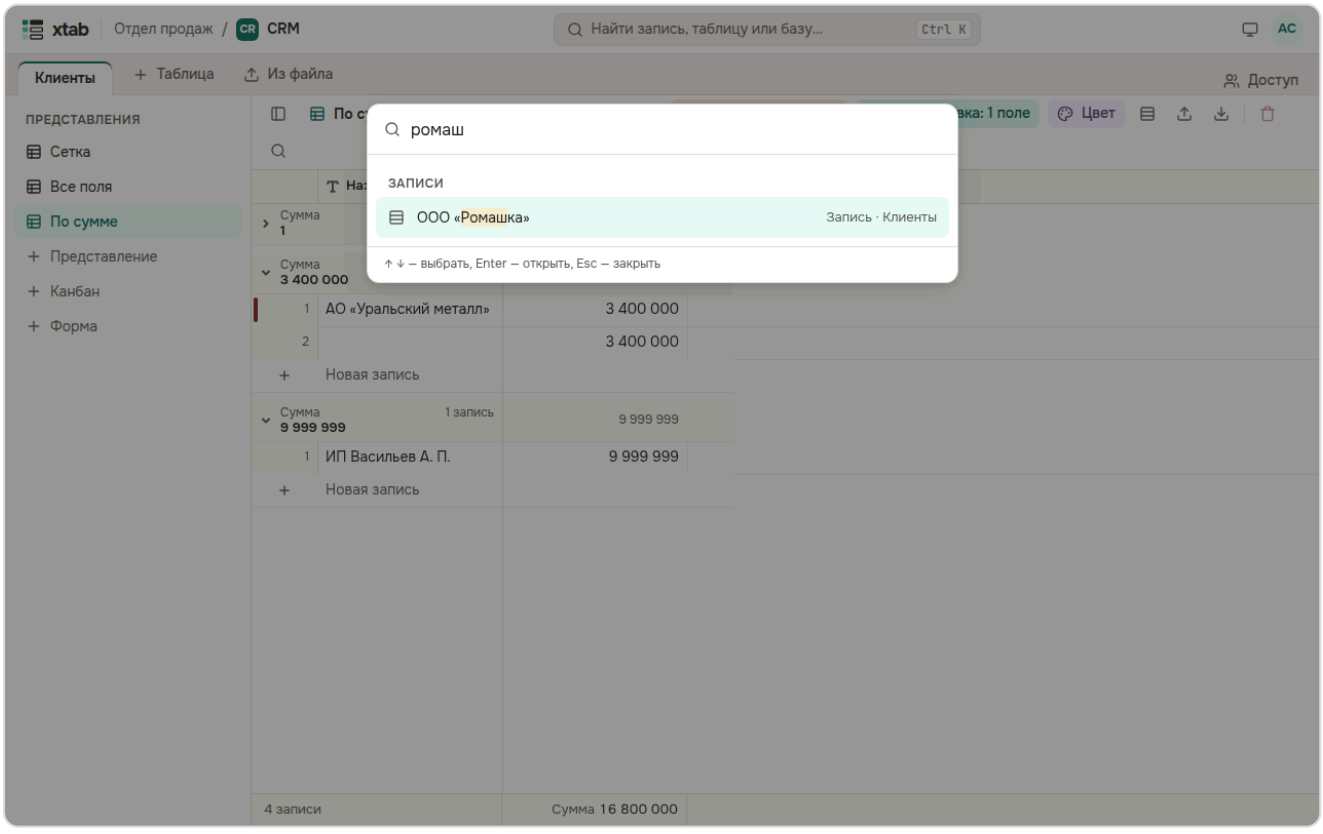
## Быстрый переход

Нажмите Ctrl+K (на Mac — ⌘K) или поле **Найти запись, таблицу или базу...** вверху. Начните вводить название базы, таблицы или текст записи, выберите результат стрелками и нажмите Enter.




Быстрый переход

Найденная запись открывается целиком в своей таблице.




Запись в быстром переходе

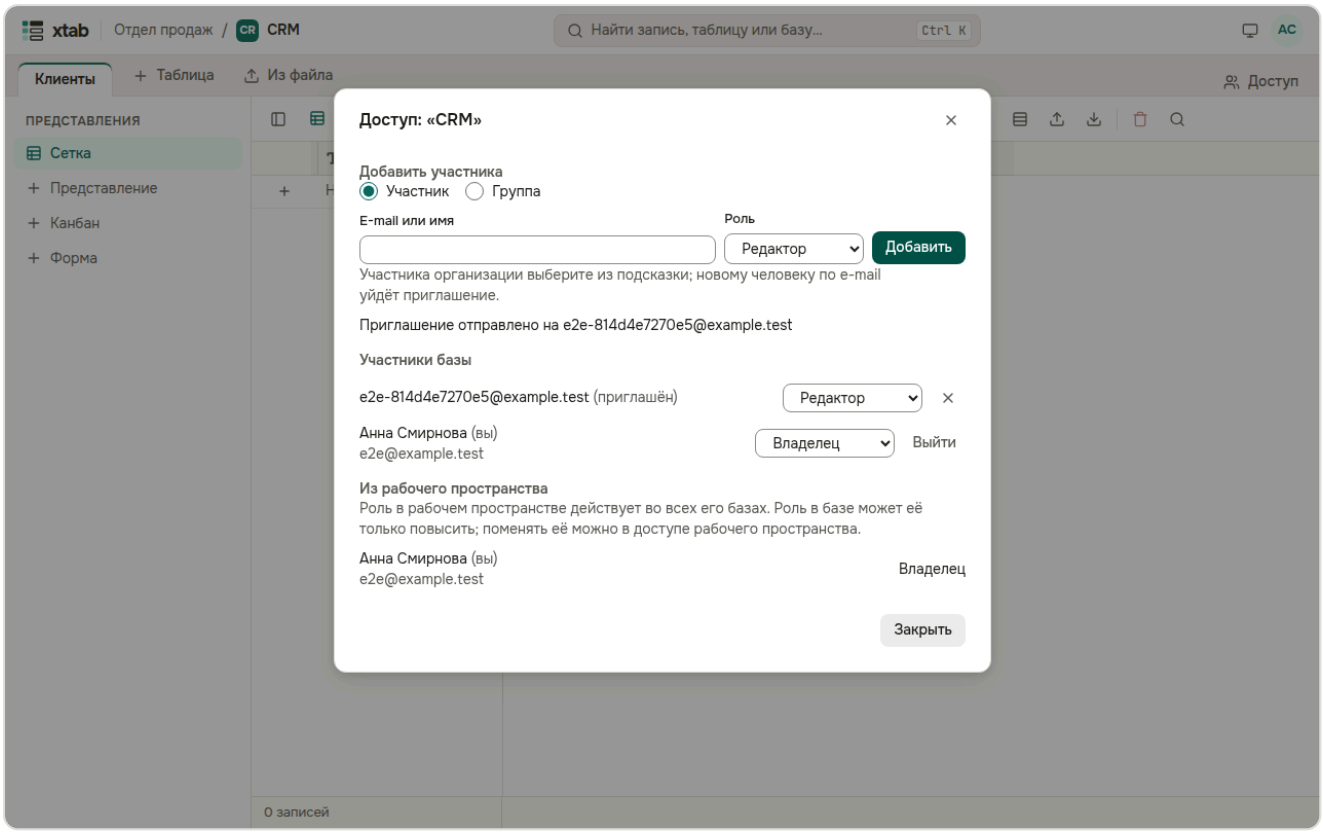
## Совместная работа

Изменения других людей появляются в вашей таблице сами, без обновления страницы: новые и удалённые записи, правки ячеек, новые поля.

### Доступ к пространству и базе

Кто работает в базе, видно по кнопке **«Доступ»** в конце строки вкладок таблиц; у рабочего пространства такая же кнопка — в его заголовке на главной.

- В окне — участники с их ролями: **Читатель** видит данные, **Комментатор** ещё и комментирует, **Редактор** меняет записи, **Создатель** меняет таблицы, поля и представления, **Владелец** управляет всем, в том числе доступом.
- Роль в рабочем пространстве действует во всех его базах. В окне базы такие участники показаны отдельно — «Из рабочего пространства»; роль в базе может её только повысить.
- Чтобы добавить человека, впишите его e-mail или имя, выберите роль и нажмите **«Добавить»**. Участника организации можно выбрать из подсказки — роль появится сразу; новому человеку по e-mail уйдёт приглашение.
- Роль меняется в списке у человека, крестик убирает доступ. Создатель выдаёт роли до «Редактора», владелец — любые. Последнего владельца убрать нельзя.
- Кнопка **«Выйти»** у вашей строки убирает ваш собственный доступ.
- Роль можно выдать и группе: в форме выберите **«Группа»**, затем группу и роль. Все участники группы получают эту роль.

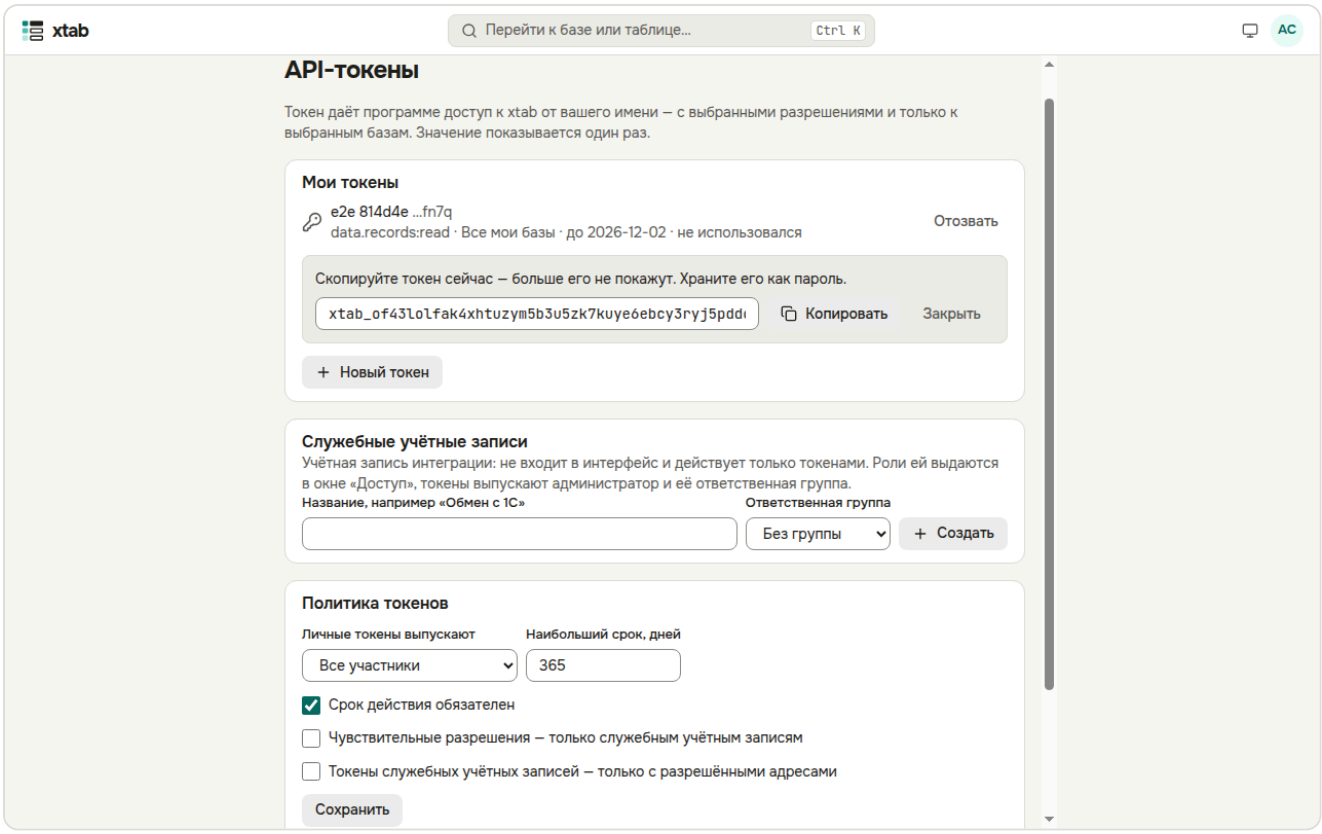


Доступ к базе

### API-токены

Токен даёт программе (например, обмену с 1С или отчёту в BI) доступ к xtab от вашего имени. **Меню учётной записи** → **«API-токены»**.

- **«Новый токен»**: впишите, для чего он, отметьте разрешения (чувствительные помечены), выберите все свои базы или только нужные, срок действия и, если нужно, адреса, с которых его можно использовать. xtab попросит ваш пароль.
- Значение токена показывается один раз — нажмите **«Копировать»** и сохраните его как пароль. Потом виден только хвост из четырёх знаков.
- **«Отозвать»** сразу выключает токен.
- **Служебные учётные записи** — для интеграций, которые не должны зависеть от сотрудника. Их создаёт администратор, роли им выдаются в окне «Доступ», а токены выпускают администратор и участники ответственной группы.



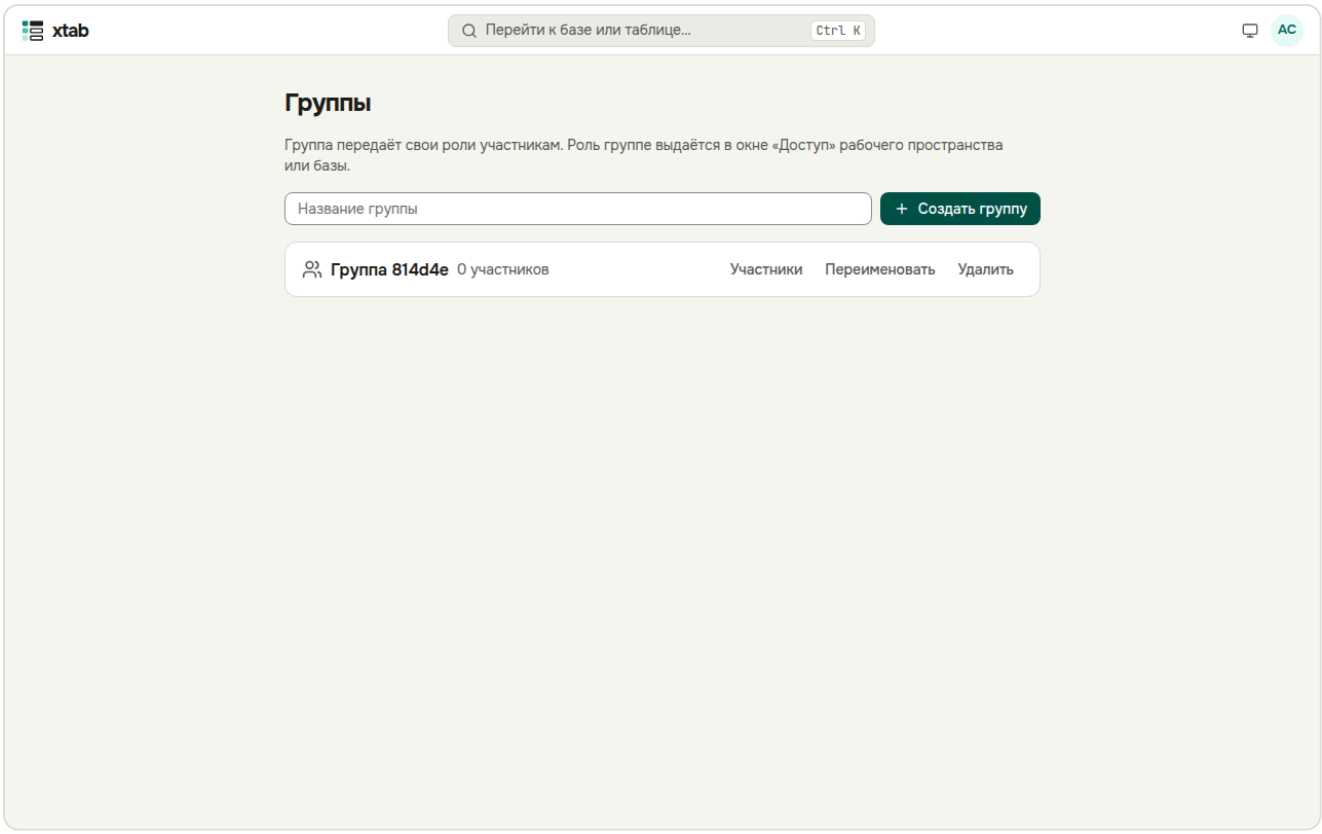
API-токены

- Администратор организации здесь же задаёт политику токенов (кто выпускает, наибольший срок, ограничения) и видит все токены организации.

## Группы

Группы ведёт администратор организации: **меню учётной записи** → **«Группы»**.

- Впишите название и нажмите **«Создать группу»**.
- **«Участники»** раскрывает состав группы: добавьте человека по e-mail или имени, крестик убирает его из группы. Если вы добавляете в группу с ролями самого себя, xtab попросит ваш пароль.
- **«Переименовать»** и **«Удалить»** — у каждой группы. Удаление группы убирает и доступ, который она давала.




Группы

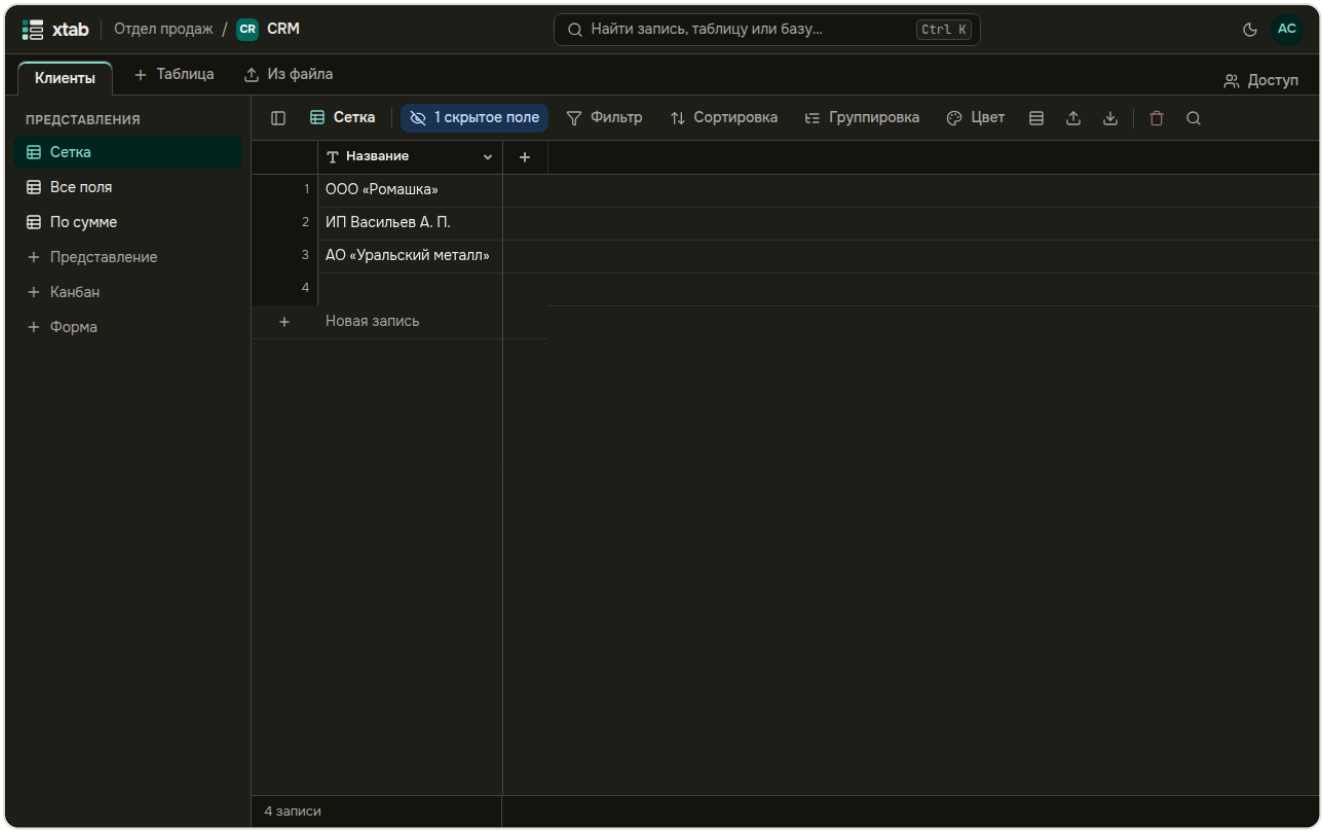
## API для интеграций

Программы — обмен с 1С, отчёты в BI, свои скрипты — работают с xtab через REST API.

- Получите токен: **меню учётной записи** → **«API-токены»** (для интеграции лучше служебная учётная запись, см. «API-токены» выше).
- Адрес API — адрес xtab с добавкой `/api/v1`, например `https://xtab.example.ru/api/v1/tables/{таблица}/records`. Описание всех методов — в спецификации OpenAPI из комплекта документации.
- Токен передаётся в заголовке: `Authorization: Bearer xtab_…`. Токен в адресе страницы или в cookie не принимается.
- Токен действует с правами владельца, но только в рамках выбранных разрешений и баз. Если разрешения не хватает, xtab ответит `403` и назовёт его; если токен отозван, истёк или пришёл с чужого адреса — `401`.
- Частота запросов ограничена: по умолчанию 20 в секунду на токен с запасом на 50 подряд. Сверх лимита — ответ `429`; заголовок `Retry-After` говорит, через сколько секунд повторить, а `RateLimit` — сколько запросов ещё можно.

## Тема оформления

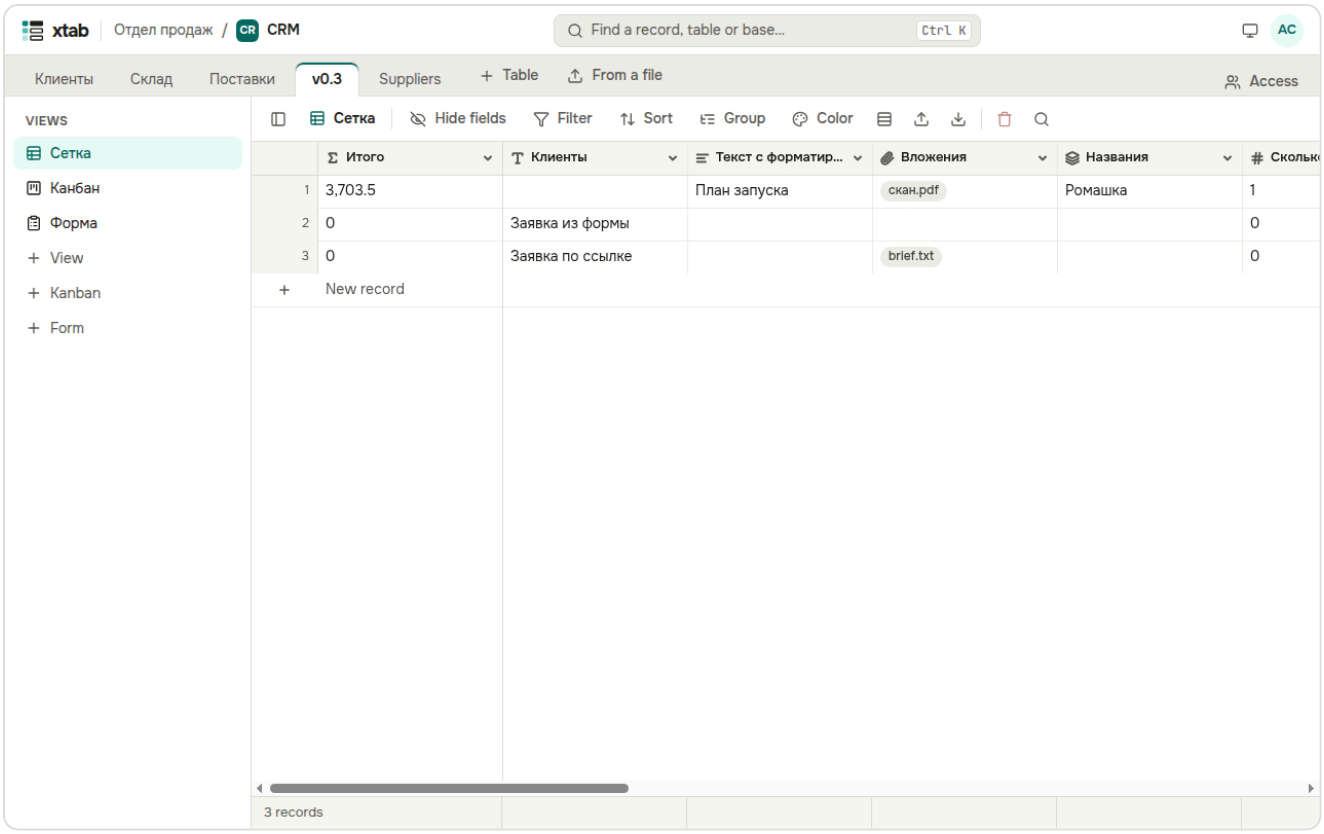
Кнопка слева от кружка с инициалами переключает тему: как в системе, светлая, тёмная. Выбор запоминается в этом браузере.




Тёмная тема

## Язык интерфейса

xtab говорит по-русски и по-английски. По умолчанию язык — как в браузере. Чтобы выбрать другой, нажмите на кружок с инициалами и выберите **Язык: русский**, **Язык: English** или **Язык: как в браузере**. Выбор запоминается в вашей учётной записи. Числа и даты в таблице записываются так, как принято в выбранном языке.



Интерфейс на английском